

中核钛白 (002145)

化学制品/化工

发布时间: 2021-10-02

证券研究报告 / 公司深度报告

先发布局磷酸铁锂，成本优势构筑坚实壁垒

买入

首次覆盖

报告摘要:

钛白巨头全国布局，营收利润快速增长。公司拥有甘肃嘉峪关、甘肃白银、安徽马鞍山三大生产基地，被誉为钛白粉行业的“黄埔军校”。公司钛白粉粗品年产能目前已达 33 万吨，成品年产能近 40 万吨，产能位居全国第 2 位、全球第 6 位。公司 2021 年上半年总营收 26.10 亿元，同比增长 59.36%，归母净利润同比增长 167.89%，毛利率、净利率环比分别增长 11.48、12.37 个百分点。

上游钛矿供应紧张，下游出口需求旺盛。钛白粉化学名称为二氧化钛，广泛应用于涂料、塑料等多个行业，未来或纳入国家战略资源储备。受限于上游钛矿国内品味较低以及对外依存度较高，行业集中度有望逐步提升。受益于国外钛白粉产能降低以及东南亚发展中国家经济快速发展，钛白粉海外需求增长较快，2020 年出口增速达 21%。

产业布局全面升级，进军铁锂多箭齐发。受益于磷酸铁锂动力电池及储能确定性与持续性高景气，磷酸铁锂正极材料需求旺盛。公司充分发挥自身优势，努力打造绿色循环产业，分别从“纵向”和“横向”两个维度进行产业升级。其中“纵向提升”项目包括增加年产 20 万吨钛白粉粗品产能项目以及建设年产 30 万吨钛白粉成品项目，“横向循环”项目包括年产 50 万吨水溶性磷酸一铵（水溶肥）项目以及年产 50 万吨磷酸铁锂项目，总投资额超 150 亿元。

政策趋严先发优势，成本壁垒无惧竞争。磷酸铁锂上游磷源及其原材料受制于环保政策趋严产能扩张受限，公司是最早进军磷酸铁锂行业的化工企业之一，先发优势明显。此外，公司凭借硫酸法钛白粉产生的废酸及硫酸亚铁等副产物循环利用、园区一体化运营降低运输及原材料成本等优势，构筑起牢固的成本护城河。通过使用成本更低的铁源、磷源、酸源以及能耗，磷酸铁锂生产成本相比传统液相法以及固相法预计将具有竞争优势。

盈利预测：我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 60.98、67.66、102.22 亿元，归母净利润为 10.75、12.00、19.63 亿元，PE 为 27.54、24.65、15.08 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：钛白粉需求不及预期；产能扩建不及预期；行业竞争加剧

股票数据 2021/09/30

6 个月目标价 (元)	17.6
收盘价 (元)	14.41
12 个月股价区间 (元)	5.37~20.13
总市值 (百万元)	29,593.43
总股本 (百万股)	2,054
A 股 (百万股)	2,054
B 股/H 股 (百万股)	0/0
日均成交量 (百万股)	37

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	-31%	10%	157%
相对收益	-31%	16%	151%

相关报告

《贝特瑞深度报告：全球负极龙头，向锂电材料龙头拓展迈进》

--20210906

《新能源汽车行业 2021 年度中期策略报告：趋势跃迁，壁垒为王》

-- 20210729

《华友钴业 (603799.SH)：深度报告系列二，锂电材料龙头的野望》

--20210628

财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	3,377	3,716	6,098	6,766	10,222
(+/-)%	9.33%	10.03%	64.12%	10.95%	51.09%
归属母公司净利润	431	475	1,075	1,200	1,963
(+/-)%	6.92%	10.27%	126.13%	11.70%	63.54%
每股收益 (元)	0.28	0.27	0.52	0.58	0.96
市盈率	15.86	20.36	27.54	24.65	15.08
市净率	2.74	1.96	4.34	3.74	3.03
净资产收益率 (%)	13.14%	8.16%	15.78%	15.17%	20.10%
股息收益率 (%)	0.14%	0.28%	0.31%	0.34%	0.37%
总股本 (百万股)	1,591	2,054	2,054	2,054	2,054

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

证券分析师：董佳敏

执业证书编号：S0550516050002

021-20361230 djm@nesc.cn

研究助理：岳挺

执业证书编号：S0550120110024

0755-33975865 yueting@nesc.cn

目 录

1.	中核钛白：钛白粉巨头行稳致远	4
1.1.	三地布局，立足西北放眼全球	4
1.2.	历经重整涅槃重生，管理团队经验丰富	6
1.3.	财务稳健，营收利润快速增长	7
2.	钛白粉行业：供给侧改革赋能成长属性	9
2.1.	钛白粉或纳入国家战略资源储备，行业集中度有望提升	9
2.2.	上游钛矿供需偏紧，资源价值日益显著	13
2.3.	下游拉动多点开花，出口保持高速增长	15
3.	循环经济：硫酸法钛白粉资源综合利用	17
3.1.	动力储能两翼齐飞，磷酸铁锂需求旺盛	17
3.2.	硫酸法钛白粉制备磷酸铁锂能够实现资源综合利用	22
4.	价值重估：剑指新能源前景广阔	25
4.1.	产业布局全面升级，进军铁锂大有可为	25
4.2.	副产物利用与低能耗成本构筑成本护城河	27
4.3.	国家环保政策趋严，公司先发优势明显	28
5.	盈利预测及投资评级	31
6.	风险提示	31

图表目录

图 1: 公司发展历程	4
图 2: 公司营业收入构成变化情况	4
图 3: 公司钛白粉产销及库存变化情况 (万吨)	5
图 4: 公司钛白粉国内外营收变化情况	6
图 5: 公司营业收入变化情况	8
图 6: 公司归母净利润变化情况	8
图 7: 公司毛利率、净利率变化情况	8
图 8: 公司盈利能力变化情况	8
图 9: 公司研发投入变化情况 (亿元)	9
图 10: 公司资本开支变化情况 (亿元)	9
图 11: 公司经营活动现金净流量变化情况 (亿元)	9
图 12: 公司资产负债率变化情况 (%)	9
图 13: 钛白粉外观 (中核钛白 R-217)	10
图 14: 钛白粉生产工艺流程对比	10
图 15: 20 世纪钛白粉工业发展轨迹	11
图 16: 中国钛白粉行业发展图	12

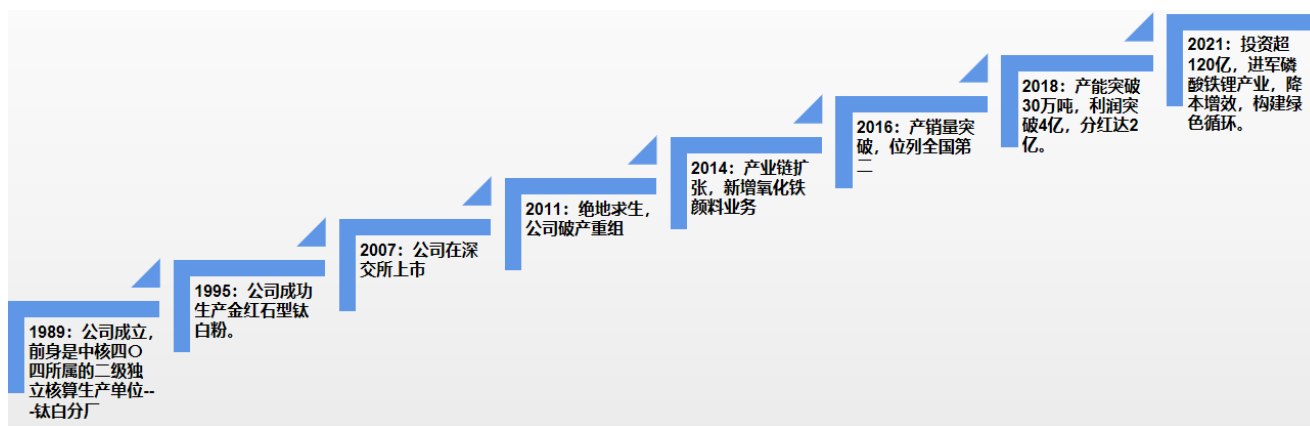
图 17: 2020 年全球钛白粉产能分布	13
图 18: 2020 年国内钛白粉产能分布	13
图 19: 我国钛白粉产量、进出口量及表观消费量 (万吨)	13
图 20: 钛工业流程	14
图 21: 钛下游的应用领域结构及占比	14
图 22: 钛精矿产业链	14
图 23: 我国钛精矿进口量与进口额	15
图 24: 我国钛精矿主要地区分布	15
图 25: 我国钛精矿主要进口国家	15
图 26: 钛白粉应用领域结构	16
图 27: 涂料应用领域结构	16
图 28: 我国涂料产量 (万吨) 及增速	16
图 29: 我国钛白粉出口量 (万吨) 及增速	17
图 30: 全球新能源汽车销量及渗透率	18
图 31: 全球新能源汽车销量及渗透率	18
图 32: 我国新能源汽车销量及渗透率	18
图 33: 我国动力电池月度产量及分布	19
图 34: 磷酸铁锂及三元电池产量月度占比	19
图 35: 磷酸铁锂及三元电池装车量月度占比	20
图 36: 磷酸铁锂及三元材料市场价格每日走势 (万元/吨)	20
图 37: 我国各类储能类型累计装机规模占比	21
图 38: 中国及全球电化学储能累计装机规模 (GW)	21
图 39: 全球电化学储能装机情况 (GW)	21
图 40: 我国电化学储能类型累计装机规模占比	22
图 41: 全球锂离子电池平均成本变化情况 (\$/kWh)	22
图 42: 磷酸铁锂制备工艺: 高温固相法	23
图 43: 磷酸铁路线制备磷酸铁锂成本构成	23
图 44: 湖北万润硫酸亚铁制备工艺流程	24
图 45: 工业级磷酸一铵产能分布	24
图 46: 东方钛业绿色循环产业示意图	27
图 47: 合资公司中核时代股权结构	28
图 48: 我国磷矿石月度产量 (万吨)	29
图 49: 我国磷酸年度产量及产能 (万吨)	30
图 50: 全球锂电池回收市场空间及地区分布	31
表 1: 公司三大生产基地现有及规划新增产能情况 (万吨)	5
表 2: 公司破产重整重要时间表	6
表 3: 截至 2021 年 6 月 30 日公司前十大股东持股情况	7
表 4: 主要电化学储能方式对比	22
表 5: 传统化工企业磷酸铁及磷酸铁锂规划产能 (万吨/年)	25
表 6: 公司绿色循环产业布局规划项目概况	26
表 7: 公司、液相法、固相法磷酸铁锂生产成本构成对比	28
表 8: 公司磷化工项目审批进展	30

1. 中核钛白：钛白粉巨头行稳致远

1.1. 三地布局，立足西北放眼全球

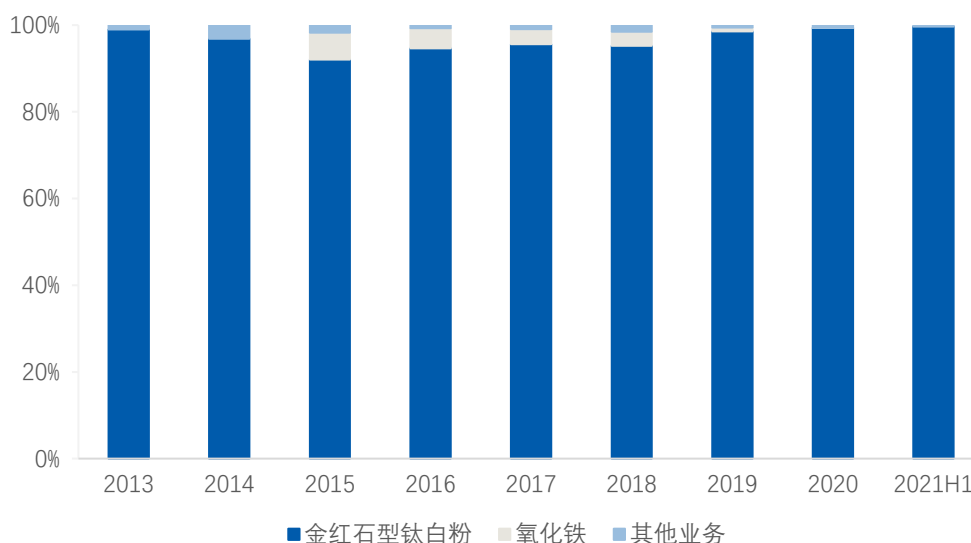
钛白粉行业“黄埔军校”，产能位居全国第二。中核钛白全称中核华原钛白股份有限公司，成立于1989年，主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售，拥有甘肃嘉峪关、甘肃白银、安徽马鞍山三大生产基地，被誉为钛白粉行业的“黄埔军校”。公司是中国首家引进国外先进技术和关键设备的第一座万吨级高档钛白粉生产企业，生产过程应用德国SIEMENS集散控制系统自动控制，其R-215等高档金红石型钛白粉产品广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域。自2007年上市以来，公司通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做大做强主营业务。目前，公司钛白粉粗品年产能已达到33万吨，成品年产能近40万吨，产能位居全国第2位、全球第6位。2020年公司钛白粉产量31.8万吨、销量32.0万吨，同比分别增长24.23%、26.96%。

图 1：公司发展历程



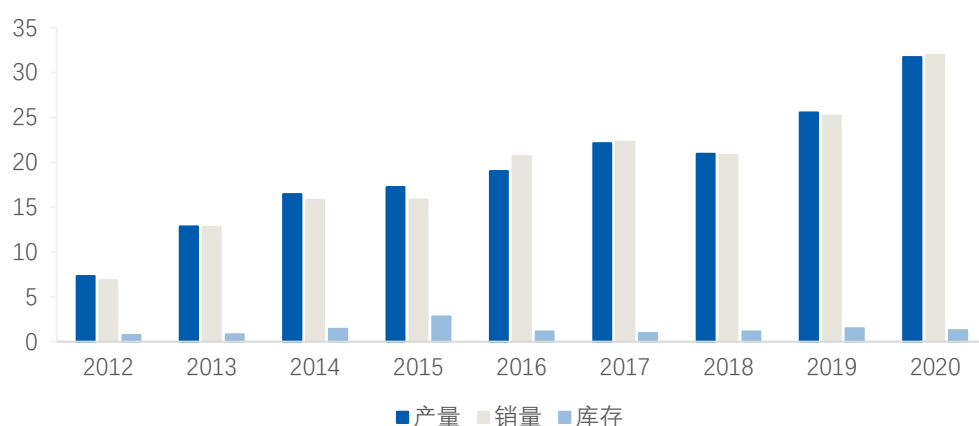
数据来源：公司官网，东北证券

图 2：公司营业收入构成变化情况



数据来源：Wind，东北证券

图 3：公司钛白粉产销及库存变化情况（万吨）



数据来源：Wind，东北证券

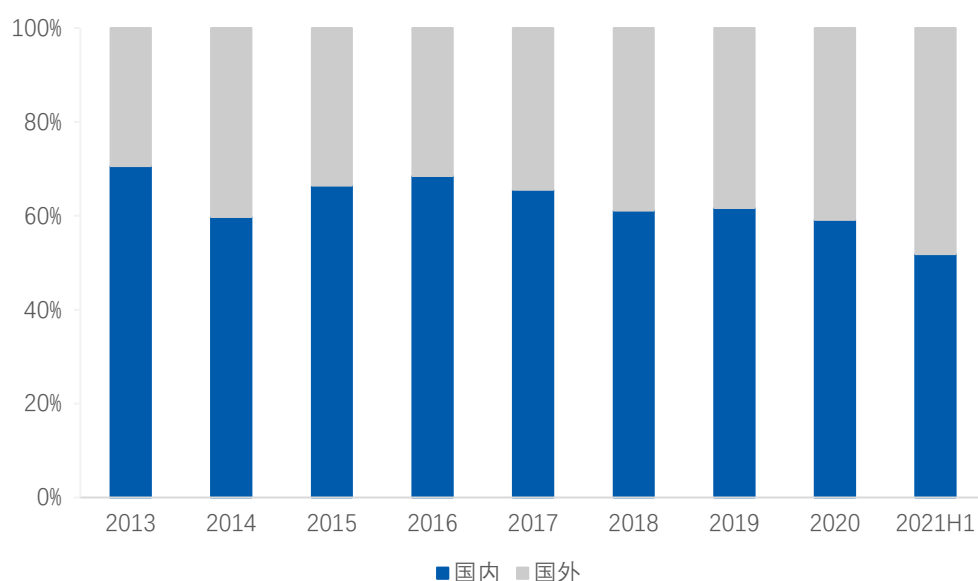
全国布局，全球着力。公司在国内拥有多家子公司，其中重要的子公司包括甘肃东方钛业、甘肃和诚钛业、安徽金星钛白以及广州泰奥华等全资子公司。生产方面，公司三大钛白粉生产基地甘肃东方钛业、甘肃和诚钛业和安徽金星钛白分别位于甘肃白银、甘肃嘉峪关和安徽马鞍山，钛白粉粗品产能分别为 10 万吨、8 万吨和 15 万吨，马鞍山另有 40 万吨钛白粉成品产能。甘肃生产基地能够充分利用我国西北地区的原材料成本、人力成本、能耗成本较低的优势，安徽生产基地位于长江中下游，更靠近终端消费市场，也是公司销售总部所在地。销售方面，除东部地区马鞍山外，南部地区广州泰奥华主要从事钛白粉采购及销售，覆盖我国南方广大市场。此外，公司国外销售额占比不断提升，2021 年上半年达到 48.0%。原材料方面，为保证上游原材料钛矿资源的稳定性，公司分别与四川攀枝花、新疆等地区达成战略合作协议，向上延伸钛产业链。

表 1：公司三大生产基地现有及规划新增产能情况（万吨）

生产基地	现有粗品产能	现有成品产能	规划粗品产能	规划成品产能
安徽马鞍山	15	40	-	-
甘肃白银	10	-	20	30
甘肃嘉峪关	8	-	-	-
总计	33	40	20	30

数据来源：公开资料，东北证券

图 4：公司钛白粉国内外营收变化情况



数据来源：Wind，东北证券

1.2. 历经重整涅槃重生，管理团队经验丰富

国企出身攻坚克难，破产重整圆满成功。公司成立于 1989 年，前身是中核四〇四所属的二级独立核算生产单位-钛白分厂，是我国较早全套引进国外先进技术和关键设备的年产万吨级以上的高档金红石型钛白粉生产企业。随着改革开放持续推进，我国对钛白粉的需求量激增，公司作为国内第一家万吨级别的钛白粉生产企业，迎来量价齐升的黄金时期，于 2007 年成功于深交所上市。此后钛白粉市场竞争加剧，2008 年世界性金融危机导致产品价格暴跌，钛白粉行业全面亏损，中核钛白未能幸免。2011 年 4 月，债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部向嘉峪关中院申请对公司进行破产重整。经过不到 1 年 8 个月的时间，公司破产重整圆满成功，实现了企业经营的连续性，摆脱了清算退市的命运，实现了较高的清偿率（普通债权的清偿率为 41.69%，小额普通债权的清偿率达到了 70%，远远高于模拟清算条件下的清偿率），公司自此摆脱了历史包袱，经营业绩不断迈上新台阶。

表 2：公司破产重整重要时间表

时间	事件
2011 年 4 月 22 日	债权人向嘉峪关中院申请对公司进行破产重整
2011 年 7 月 29 日	公司股东决定由金星钛白对公司进行托管经营
2011 年 11 月 30 日	嘉峪关中院裁定受理重整申请
2012 年 1 月 6 日	管理人初步确认债权 128 笔，债权额约 3 亿元
2012 年 7 月 27 日	债权人会议四个债权人组表决通过重整计划草案
2012 年 7 月 31 日	嘉峪关中院裁定批准公司重整计划
2012 年 11 月 15 日	重整计划执行完毕，比原计划提前一个半月
2012 年 12 月 17 日	法院裁定终结公司重整程序
2012 年 12 月 19 日	资产重组程序经证监会审核，公司破产重整获得圆满成功

数据来源：中国法院网，东北证券

股权结构较为完善，团队经验较为丰富。公司具有稳定灵活的股权结构。据公司 2021 年半年报，公司股权比例较为集中，自然人王泽龙为公司第一大股东与公司实控人，持股比例 43.48%，其余股东持股比例均低于 5%。王泽龙虽为公司大股东兼实控人，但其在公司不担任高管职务，前 10 大股东中的其他自然人也不在公司管理层任职，除公司总裁李玉峰持有 1.5 万公司股份外，其他公司高管未持有公司股份，公司治理结构较为完善。公司管理层中，总裁李玉峰曾任苏州宏丰钛业有限公司法人代表、总经理，安徽金星钛白(集团)有限公司董事长、总经理，财务总监袁秋丽曾任中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书，相关从业经验较为丰富。

表 3：截至 2021 年 6 月 30 日公司前十大股东持股情况

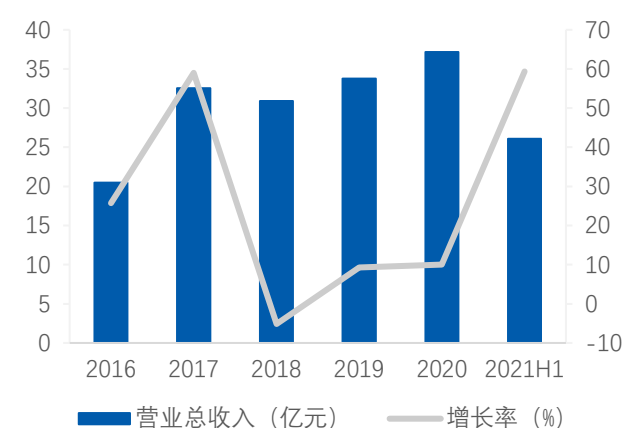
排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	王泽龙	892,927,745	43.4800
2	中核华原钛白股份有限公司-第四期员工持股计划	77,970,000	3.8000
3	交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	44,994,802	2.1900
4	中核华原钛白股份有限公司-第五期员工持股计划	40,174,156	1.9600
5	中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	40,107,224	1.9500
6	何晓红	40,000,000	1.9500
7	中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	39,980,127	1.9500
8	香港中央结算有限公司(陆股通)	32,892,851	1.6000
9	李刚	13,370,000	0.6500
10	全国社保基金四零一组合	11,999,968	0.5800
	合 计	1,234,416,873	60.1100

数据来源：Wind，东北证券

1.3. 财务稳健，营收利润快速增长

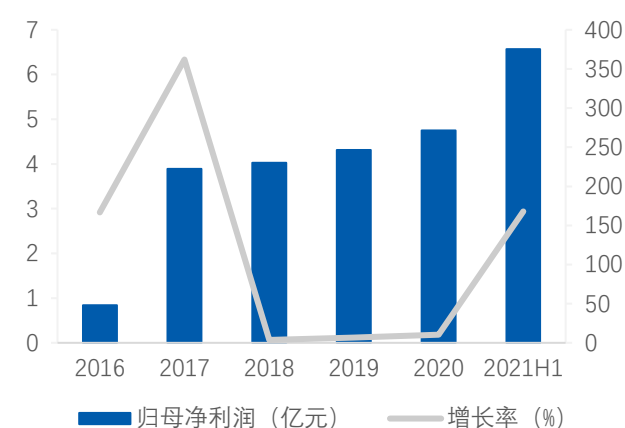
钛白粉量价齐升，业绩持续增长。公司近年来营业收入稳中有升，2020 年总营收 37.16 亿，同比增长 10.03%，主要得益于内需回暖、钛白粉需求增加，2021 年上半年总营收 26.10 亿元，同比增长 59.36%，主要得益于供需关系紧张，钛白粉量价齐升。盈利能力方面，公司有效将上游原材料价格上涨成本向下游传递，归母净利润 2020 年及 2021 年上半年分别同比增长 10.27%、167.89%，扣非归母净利润分别同比增长 8.73%、185.46%，2021 年上半年毛利率、净利率环比分别增长 11.48、12.37 个百分点。

图 5：公司营业收入变化情况



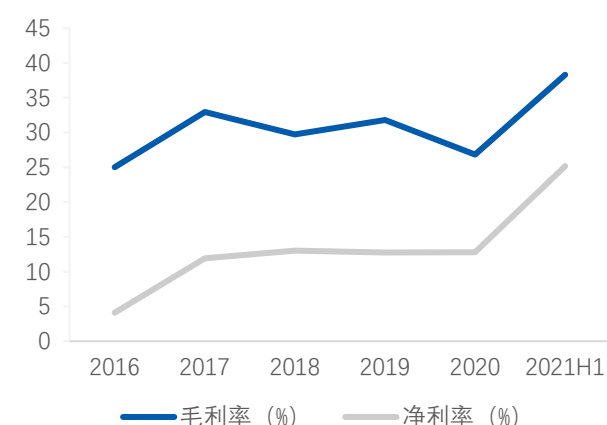
数据来源：Wind，东北证券

图 6：公司归母净利润变化情况



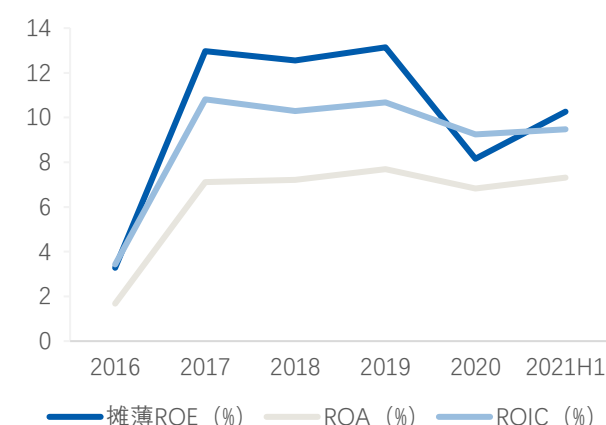
数据来源：Wind，东北证券

图 7：公司毛利率、净利率变化情况



数据来源：Wind，东北证券

图 8：公司盈利能力变化情况



数据来源：Wind，东北证券

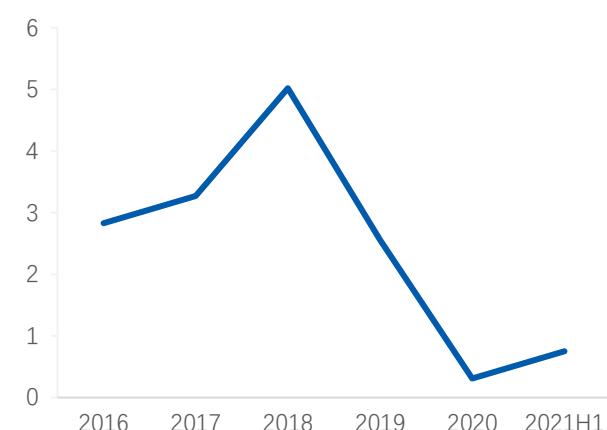
研发投入快速增长，健康现金流支撑产业升级。公司在原有钛白粉生产的基础上，纵向扩大钛白粉产能，横向积极发展绿色循环经济，综合利用废酸废水与硫酸亚铁等钛白粉副产物，布局水溶肥（工业级磷酸一铵）与磷酸铁锂产业，研发投入与资本开支快速增长。2020 年全年研发投入 100.53 亿元，2021 年上半年研发投入 67.37 亿元，分别同比增长 23.66%、96.94%。此外，受益于钛白粉行业景气，经营性现金流净额持续保持增长，2021 年上半年达 7.36 亿元，超过去年全年水平，同比增长 165.31%，公司健康的现金流也将为公司产业升级战略给予较大资金方面的支撑。公司 2021 年上半年资产负债率 34.54%，相比 2020 年 28.72% 环比上升 5.82 个百分点，但整体负债水平仍较低，后续产业升级所需投资债务融资空间较大。

图 9: 公司研发投入变化情况 (亿元)



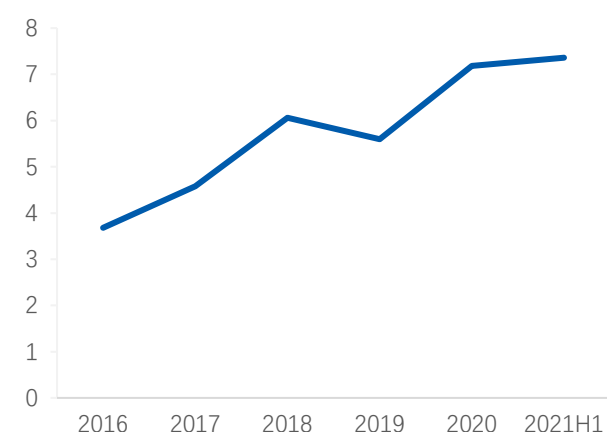
数据来源: Wind, 东北证券

图 10: 公司资本开支变化情况 (亿元)



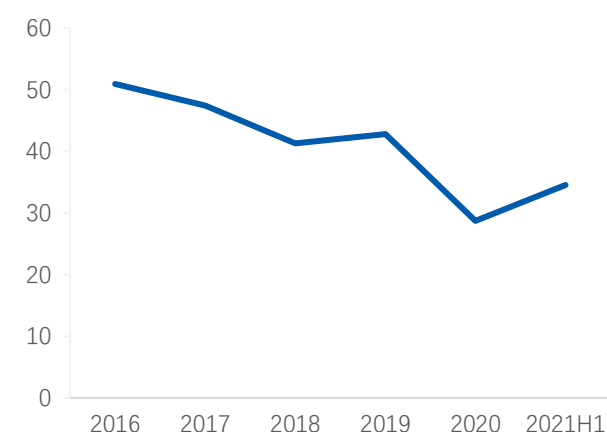
数据来源: Wind, 东北证券

图 11: 公司经营活动现金净流量变化情况 (亿元)



数据来源: Wind, 东北证券

图 12: 公司资产负债率变化情况 (%)



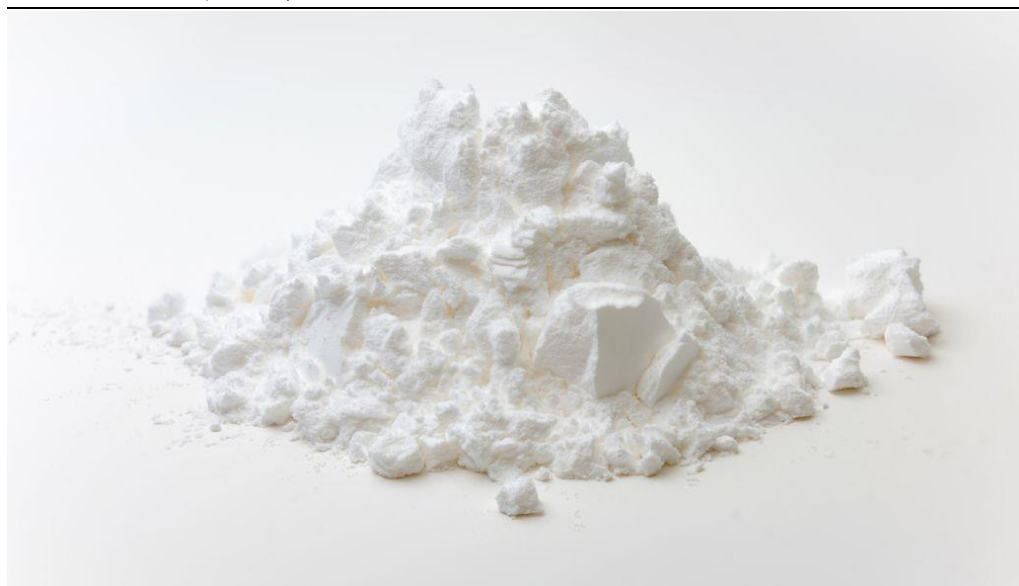
数据来源: Wind, 东北证券

2. 钛白粉行业: 供给侧改革赋能成长属性

2.1. 钛白粉或纳入国家战略资源储备, 行业集中度有望提升

理化性能优良, 应用前景广阔。钛白粉化学名称为二氧化钛, 化学分子式为 TiO_2 , 是目前世界上性能最好的白色颜料, 约占全部白色颜料使用量的 80%。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能, 包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性, 使其作为一种重要的无机化工产品, 广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域, 终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。近年来, 随着科技的发展, 钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域, 应用前景十分广阔。

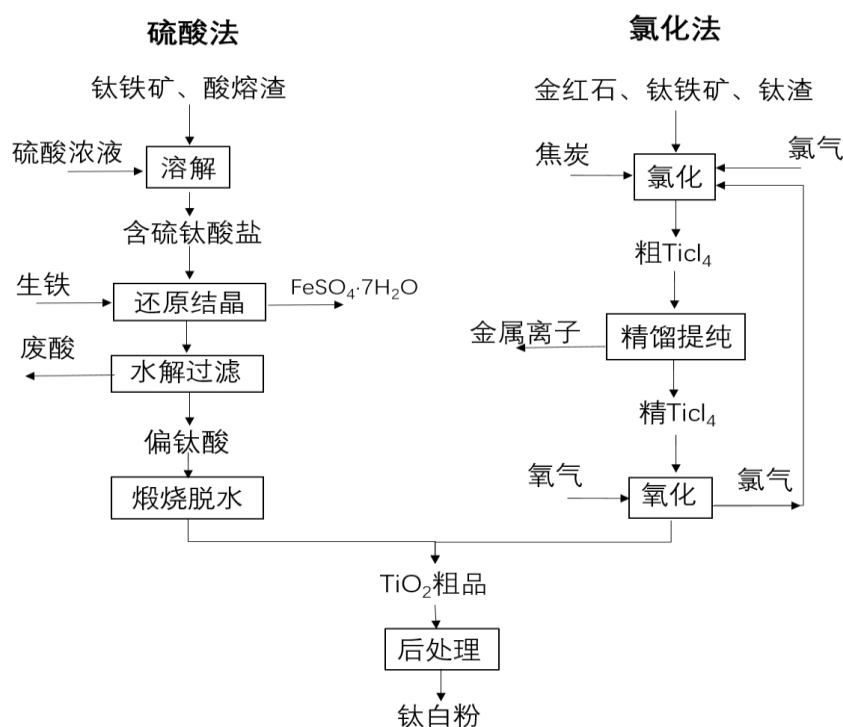
图 13: 钛白粉外观（中核钛白 R-217）



数据来源：公司官网，东北证券

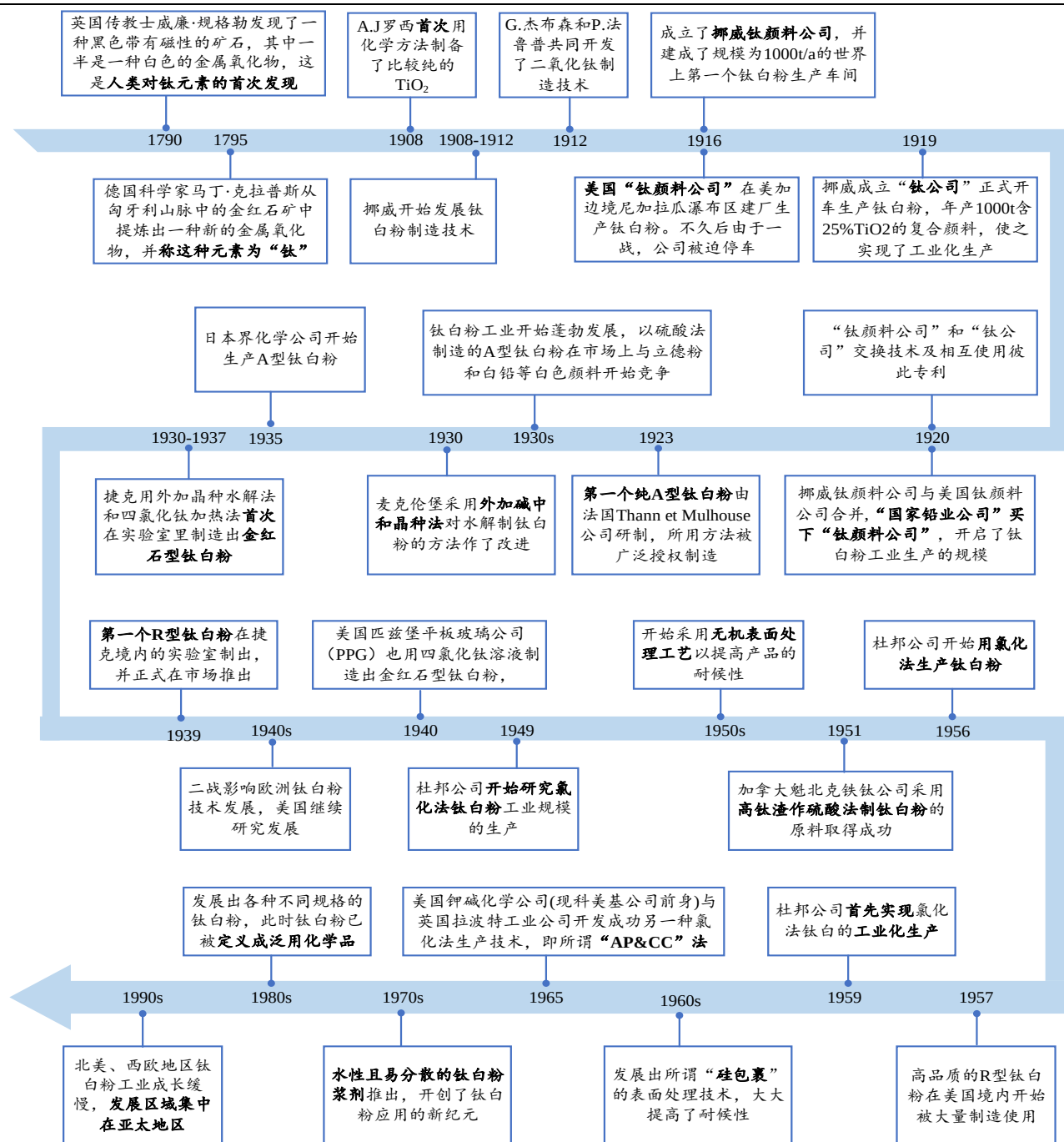
发展历史悠久，制备工艺成熟。钛白粉材料的生产工艺始于 1911 年，当时法国人罗西申请了世界第一个制取钛白粉的专利。从 1916 年挪威首次将硫酸法用于钛白粉工业化生产开始，一直到 20 世纪 50 年代，硫酸法一直是钛白粉的主要生产工艺，使用硫酸法生产钛白粉会产生废酸、硫酸亚铁等副产物。1958 年，杜邦公司将氯化法钛白粉生产商业化。目前，全球钛白粉产品以氯化法钛白粉为主，产能占比维持在约 60%，但我国由于起步较晚，生产工艺仍然以硫酸法为主。

图 14: 钛白粉生产工艺流程对比



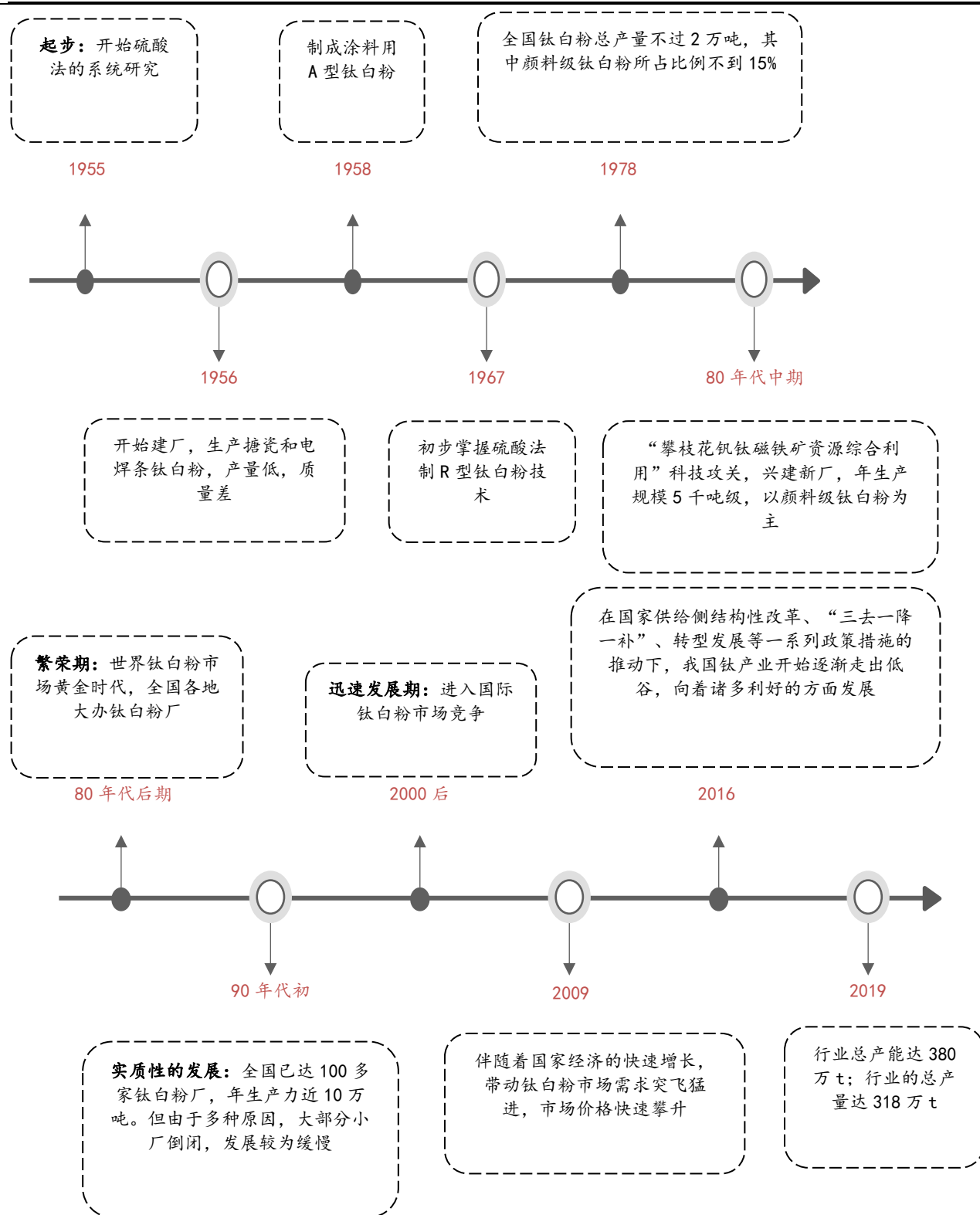
数据来源：CNKI，东北证券

图 15: 20 世纪钛白粉工业发展轨迹



数据来源：钛白粉应用手册，东北证券

图 16: 中国钛白粉行业发展图

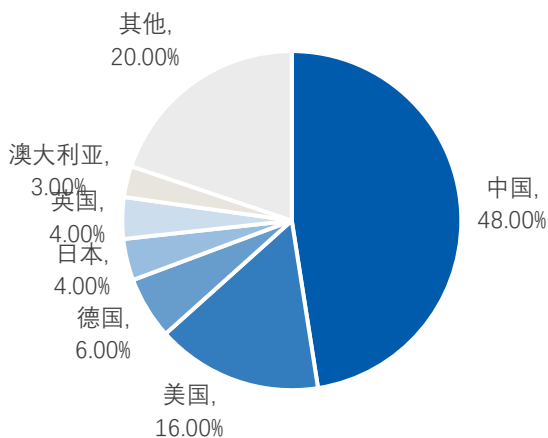


数据来源: 钛白粉应用手册, 东北证券

产能后来居上, 产能稳步增长。经过数十年的发展, 我国钛白粉产能后来居上, 2020 年产能占全球 48%, 高居世界第一。我国钛白粉行业总产能也由 1998 年时的 19.8 万吨增加到 2020 年的 417 万吨, 年均复合增长率达 14.7%; 行业总产量由 1998 年的 14 万吨, 增加到 2020 年的 318 万吨, 年均复合增长率达 15.7%。市占率方面,

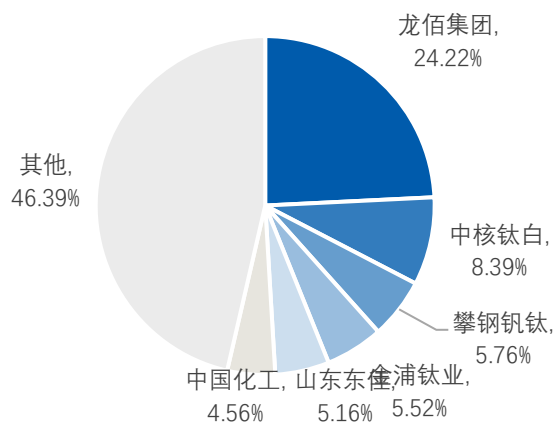
目前国内最大的钛白粉企业为龙佰集团，市占率约 1/4，中核钛白等 4 家企业市占率超过 5%，行业 CR5 将近 50%。

图 17：2020 年全球钛白粉产能分布



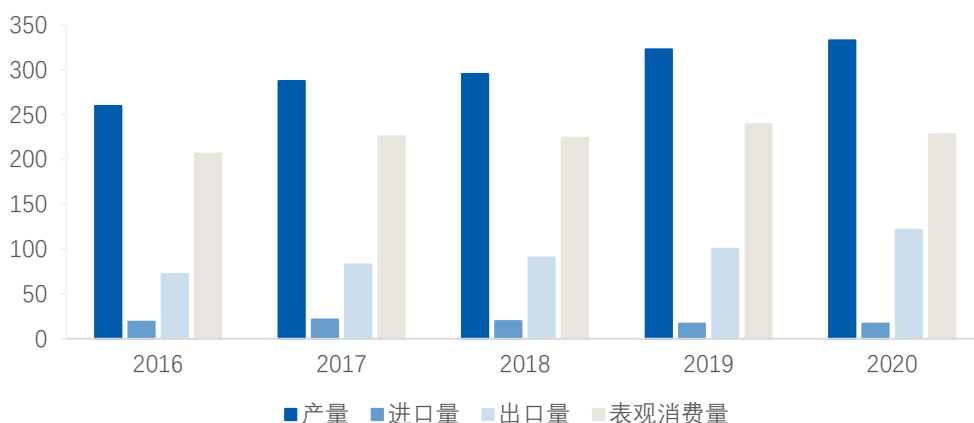
数据来源：公开资料，东北证券

图 18：2020 年国内钛白粉产能分布



数据来源：前瞻产业研究院，东北证券

图 19：我国钛白粉产量、进出口量及表观消费量（万吨）



数据来源：百川盈孚，东北证券

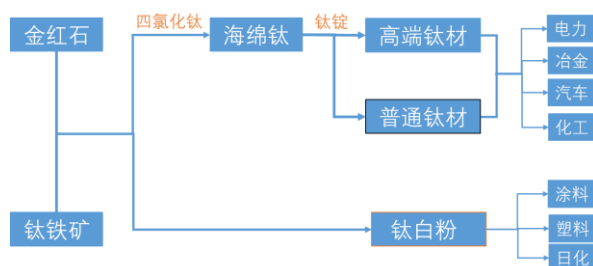
钛白粉或纳入国家战略资源储备，行业集中度有望提升。国家工信部于 2021 年 8 月 25 日在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第 1341 号提案答复的函中表示，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议；为支持钛白粉产业绿色健康发展，国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系；国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用，下一步，科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项，推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。随着钛白粉重要性不断提升，预计低值化利用钛矿资源的小产能将逐步出清，新增产能建设将受限，钛白粉行业集中度有望提升。

2.2. 上游钛矿供需偏紧，资源价值日益显著

金属钛被称为“现代金属”和“战略金属”，九成用于生产钛白粉。钛在地壳中的丰度为 0.56，按元素丰度排列居第 9 位。其中，钛铁矿是地壳中钛元素含量分布最多的钛矿，其二氧化钛含量约 35%-65%。还有少部分钛元素存在于金红石中，其二氧化钛含量高达 95%以上。由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，钛被归类为“稀有”

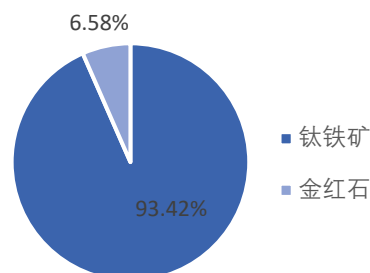
金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。当前工业可以利用的主要是钛铁矿，金红石占比不足十分之一，但全球金红石的品级（品位高、杂质含量少）远高于钛铁矿，其面向对象主要是高端需求。全球90%的钛原料被用来生产钛白粉，4%用于生产海绵钛，6%用于其他方面，如制造合金、陶瓷、焊条、玻璃及化学品等。

图 20：钛工业流程



数据来源：CNKI，东北证券

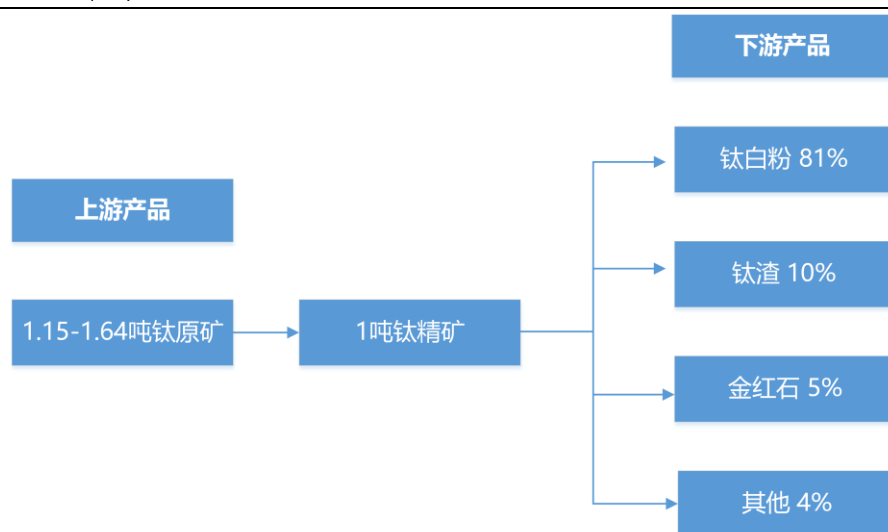
图 21：钛下游的应用领域结构及占比



数据来源：CNKI，东北证券

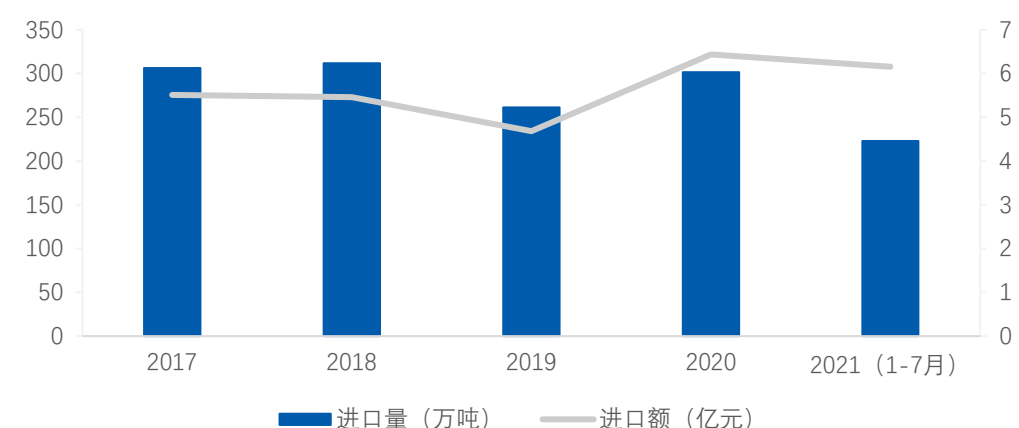
原生矿品位不高，钛精矿对外依存度高。虽然我国钛资源丰富，同时也是全球第一大钛资源消费国，但贫矿多、富矿少，整体品位不高，优质钛源仅占已查明资源储量的2%。我国原生钒钛磁铁矿与国外高品位的钛精矿相比，纯度较低，钙镁杂质含量高（≥2%），工艺流程长，生产成本低，环保压力大，属于品位低的伴生矿，不适用于生产高端钛粉和高端海绵钛，且国内钒钛磁铁矿一般先用于冶炼钢铁，尾矿再用于生产钛精矿。虽然我国有包括攀钢矿业、龙蟒矿冶、以及重钢西昌矿业等企业在内的400余家具备钛精矿产能的企业，但国内整体钛精矿产量会受到钢铁市场影响，钛精矿仍供不应求，因此每年需大量进口。目前，我国钛精矿对外依存度已超过30%。

图 22：钛精矿产业链



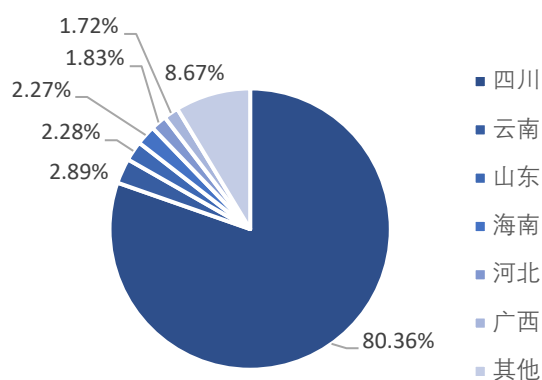
数据来源：百川盈孚，东北证券

图 23: 我国钛精矿进口量与进口额



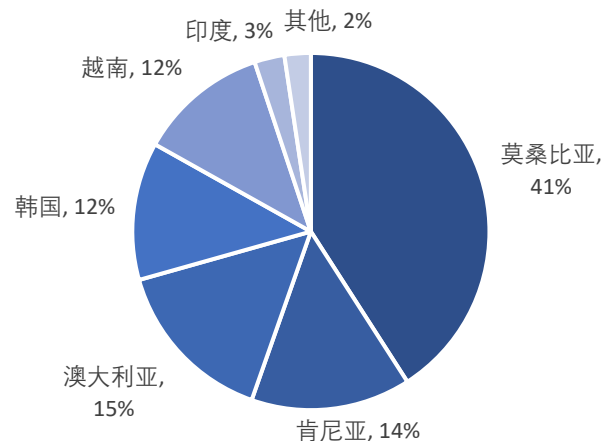
数据来源: 百川盈孚, 东北证券

图 24: 我国钛精矿主要地区分布



数据来源: CNKI, 东北证券

图 25: 我国钛精矿主要进口国家

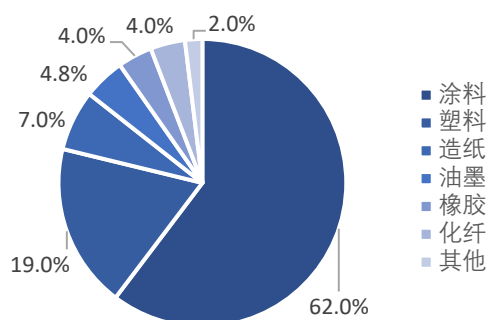


数据来源: Wind, 东北证券

2.3. 下游拉动多点开花，出口保持高速增长

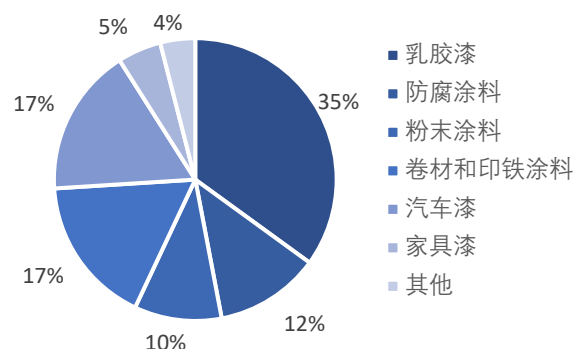
钛白粉下游应用广泛，涂料占比超六成。按照终端市场分类，建筑房地产行业对钛白粉的需求量最高。上世纪末，我国钛白粉的应用主要集中在涂料上，涂料用钛白粉占据钛白粉总用量的65%以上，同时钛白粉也是涂料工业中用量最大的颜料之一。近年来，我国涂料用钛白粉的比重略微下降，塑料所需钛白粉比重逐渐上升，逐渐向西方发达国家的钛白粉消费结构靠近。但总体而言，涂料依旧是钛白粉的最大需求方。因为添加钛白粉的涂料具有遮盖力高、色彩鲜艳、耐候性好等特点，有助于延长涂料的使用寿命，所以钛白粉是房地产行业不可缺少的原料之一。

图 26: 钛白粉应用领域结构



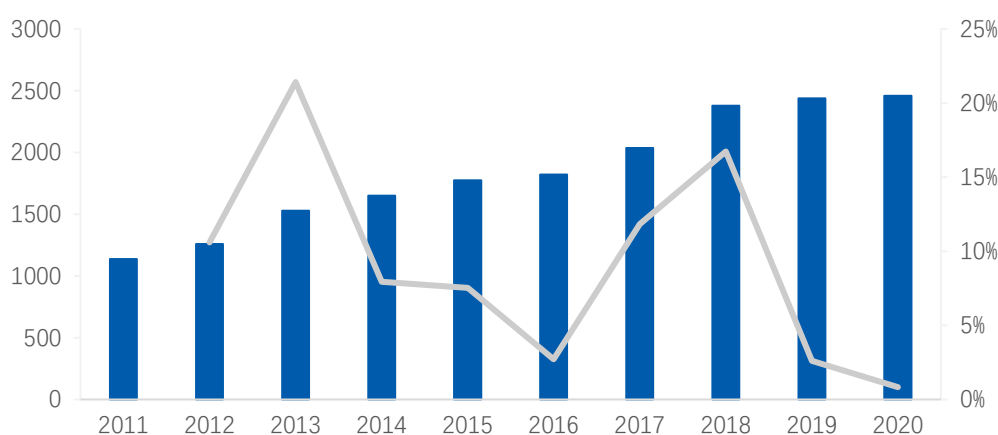
数据来源: 产业信息网, 东北证券

图 27: 涂料应用领域结构



数据来源: 产业信息网, 东北证券

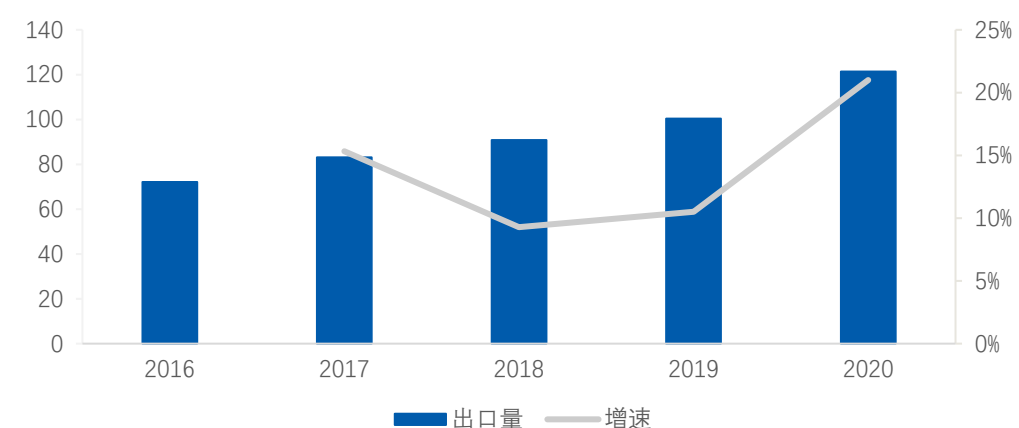
图 28: 我国涂料产量 (万吨) 及增速



数据来源: 中国涂料工业协会, 东北证券

出口需求保持增长, 出口量持续提升。2020 年中国钛白粉出口总量为 121.41 万吨, 同比增长 21.0%, 出口量续创历年新高。2015 年之后, 中国钛白粉出口总量快速增长的原因, 一是由于国外钛白粉生产企业减少产能, 二是由于印度等东南亚发展中国家经济的飞速发展, 基础设施的加速建设导致对钛白粉的需求量大增, 而其国内钛白粉供应不足, 我国目前以生产中低端钛白粉为主, 具有地理和价格上的优势。我国钛白粉主要出口至印度、巴西、韩国等地区, 2020 年中国钛白粉出口至印度 13.58 万吨, 出口金额为 2.55 亿美元; 出口至巴西 9.93 万吨, 出口金额为 1.89 亿美元; 出口至韩国 7.31 万吨, 出口金额为 1.47 亿美元。由于未来海外钛白粉生产没有较大的新增产能, 全球钛白粉市场依然呈现较稳定的寡头格局, 随着印尼、越南等东南亚国家保持较快的经济增长, 我国钛白粉的海外市场优势将继续显现, 市场额预计将继续扩大。

图 29：我国钛白粉出口量（万吨）及增速



数据来源：百川盈孚，东北证券

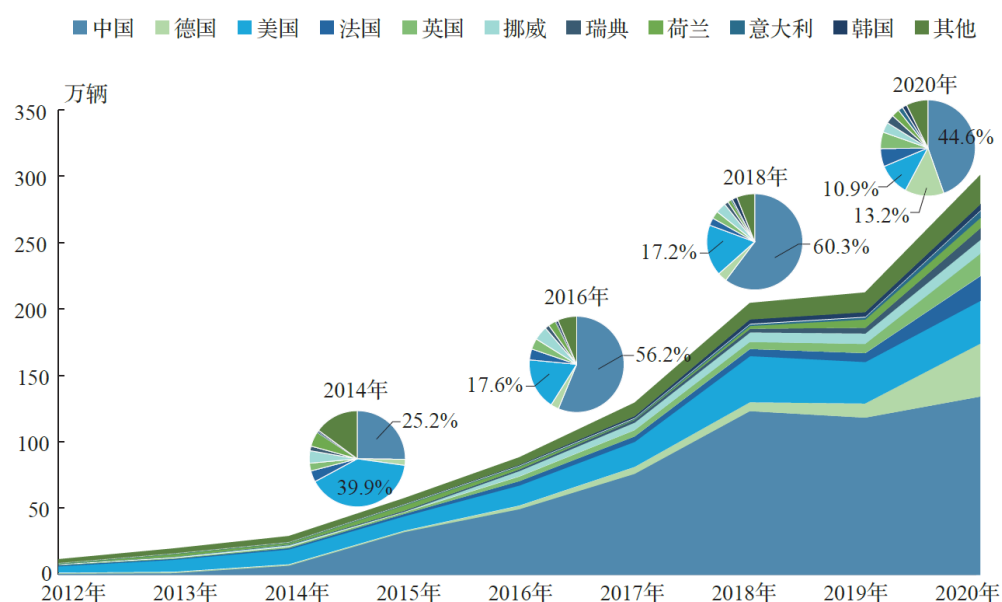
3. 循环经济：硫酸法钛白粉资源综合利用

3.1. 动力储能两翼齐飞，磷酸铁锂需求旺盛

新能源汽车是我国及全球重要发展方向。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，新能源汽车是我国重要发展方向，也是世界各主要国家重点发展行业。我国大力发展新能源汽车一方面能够降低我国石油对外依存度，另一方面能够降低碳排放，助力我国实现“双碳”目标。我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出到 2025 年我国新能源汽车渗透率达到 20%左右，美国总统拜登 8 月签署行政令计划到 2030 年新能源汽车渗透率达到 50%，新能源汽车市场发展空间广阔。

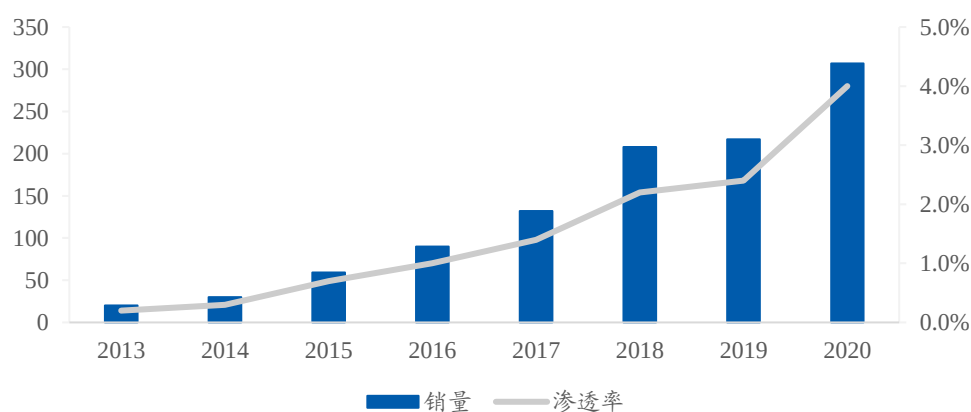
新能源汽车产业不断发展壮大，销量持续创造新高。2017 年全球新能源汽车销量首次突破 100 万辆，2018 年突破 200 万辆。尽管受疫情不利影响，2020 年全球新能源汽车销量仍突破 300 万辆，同比增长达 41.6%，渗透率提升至 4.0%，同比提升 1.6 个百分点。我国 2020 年新能源汽车销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%，渗透率提升至 5.4%，连续 3 年超过 100 万辆，连续 6 年高居全球第一。

图 30：全球新能源汽车销量及渗透率



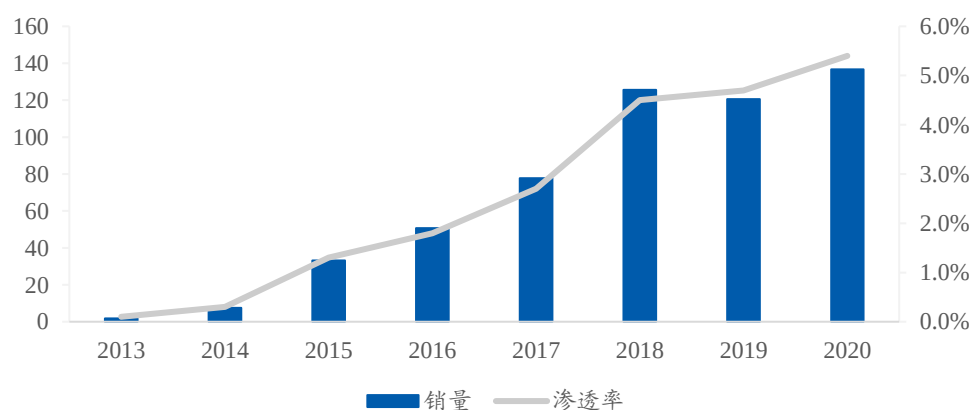
数据来源：全球汽车产业平台 Marklines，东北证券

图 31：全球新能源汽车销量及渗透率



数据来源：全球汽车产业平台 Marklines，东北证券

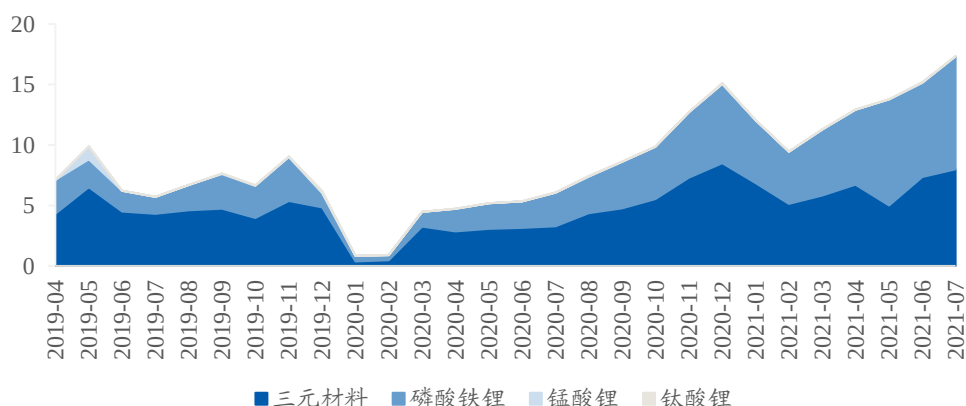
图 32：我国新能源汽车销量及渗透率



数据来源：中国汽车工业协会，东北证券

新能源汽车销量快速提升拉动动力电池产量高速增长。动力电池是新能源汽车，特别是电动汽车的重要组成部分之一，成本占整车近 40%。自 2020 年 2 月以来，动力电池产量高速增长，2021 年 7 月，我国动力电池总产量 17.3GWh，2021 年 1-7 月累计产量 92.1GWh，超过去年全年总产量 81.3GWh，处于高速增长阶段。

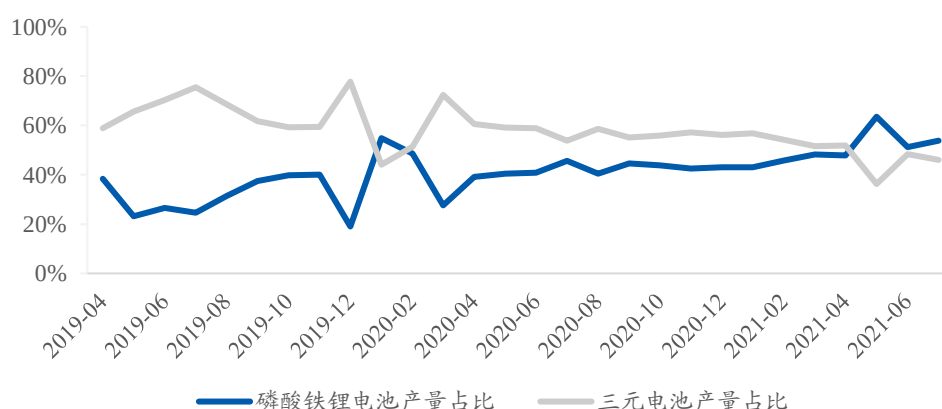
图 33：我国动力电池月度产量及分布



数据来源：Wind，东北证券

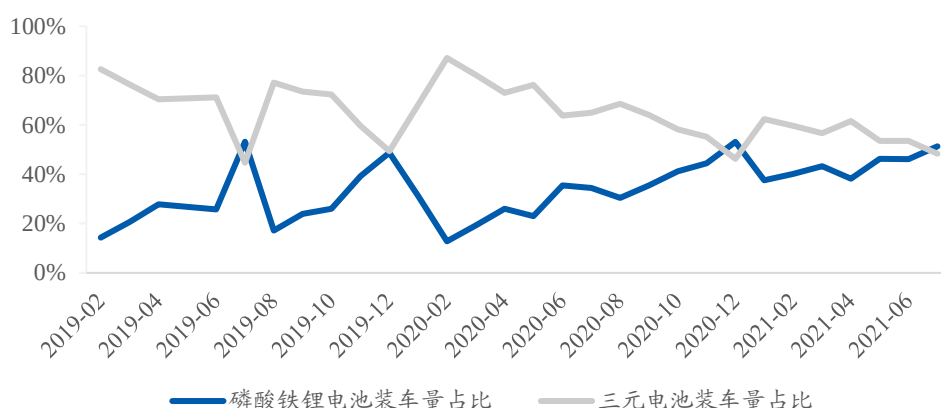
多方面因素磷酸铁锂动力电池发展势头强劲。磷酸铁锂动力电池采用磷酸铁锂作为正极材料，一方面，磷酸铁锂晶体呈橄榄石型，由于所有的氧离子都处于稳定的 PO₄ 四面体骨架结构上，该类型晶体具有非常高的晶格稳定性，使得磷酸铁锂电池安全性能较好、循环寿命较长；另一方面，相对于三元材料，磷酸铁锂无需使用镍钴等稀有、高价值金属，成本相对更低。随着公众及车企对安全性能重视程度逐渐提高、对降低成本的需求日益强烈、充电桩密度的提升不断弱化磷酸铁锂能量密度的劣势，磷酸铁锂电池产量及装机量占比快速提升，并分别于 2021 年 5 月和 7 月今年来首次超过三元电池。

图 34：磷酸铁锂及三元电池产量月度占比



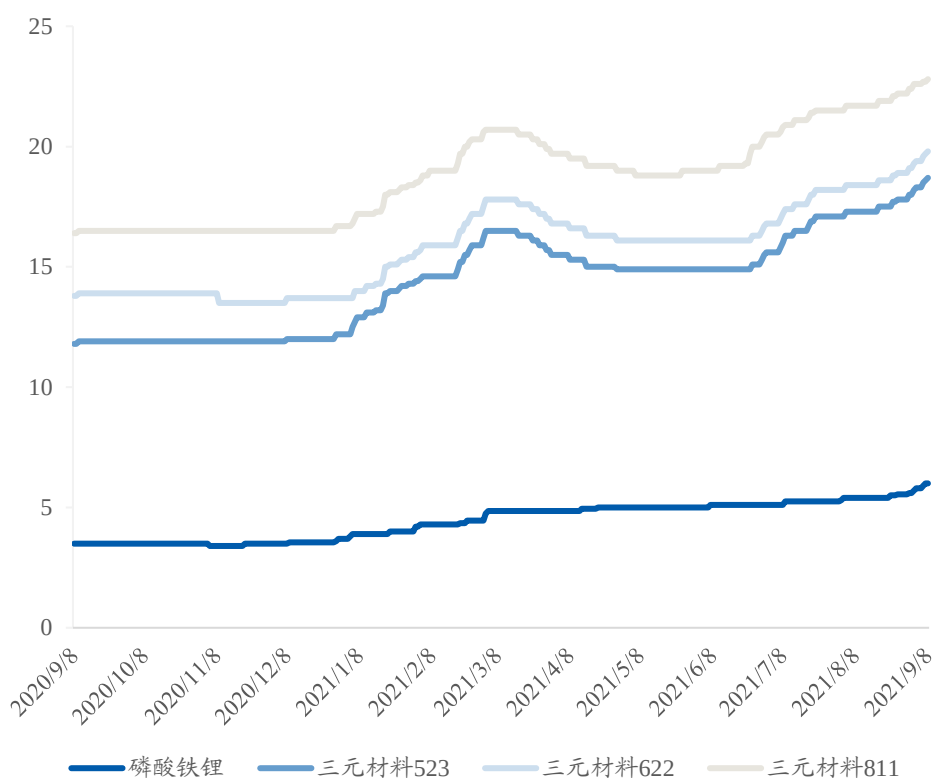
数据来源：Wind，东北证券

图 35: 磷酸铁锂及三元电池装车量月度占比



数据来源: Wind, 东北证券

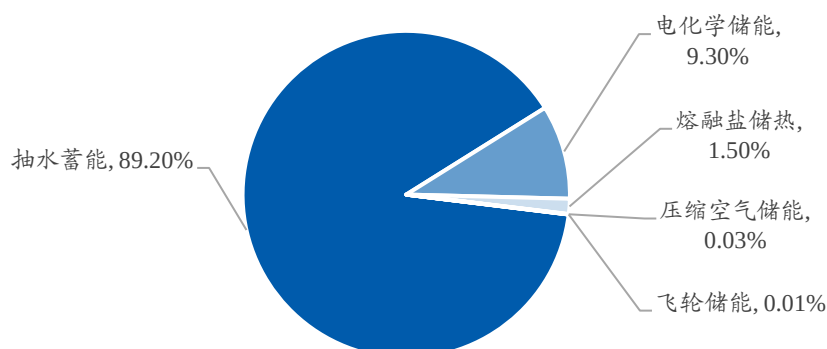
图 36: 磷酸铁锂及三元材料市场价格每日走势 (万元/吨)



数据来源: 百川盈孚, 东北证券

新能源装机快速提高, 储能需求与日剧增。电力行业是我国产生碳排放量最大的单一行业, 电力工业占我国碳排放总量的 40%左右。为如期实现我国“双碳”目标, 光伏、风电等清洁能源装机快速增长, 至 2030 年总装机量有望达到 1200GW, 但其间歇性发电的特点给电网的安全性带来了巨大的挑战, 导致储能需求随光伏、风电的快速发展与日俱增, 市场空间巨大。截至 2021 年 3 月底, 全球已投运电力储能项目累计装机规模达 191.2GW, 同比增长 3.5%, 其中我国累计装机规模 35.7GW, 同比增长 9.8%。

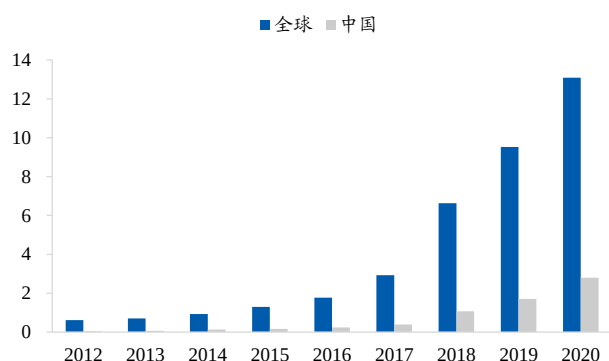
图 37：我国各类储能类型累计装机规模占比



数据来源：CNESA，东北证券

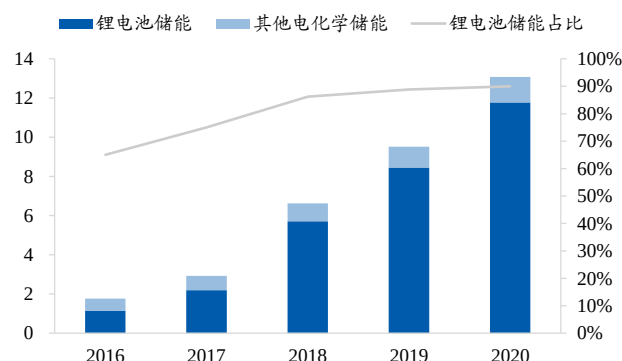
电化学储能占比提升，锂离子电池占比约九成。虽然我国及全球范围内目前主要采用抽水蓄能方式，但由于受到地域限制及建设周期较长，无法大量快速广泛部署，份额持续下降，2021 年一季度末在我国及全球市场份额分别同比下降 4 和 2.4 个百分点。由于磷酸铁锂电池相比三元电池安全性更强及成本更低、相比铅蓄电池能量密度更高，以磷酸铁锂电池为代表的锂离子电池储能占据我国及全球电化学储能的比例已从 2016 年的 65% 提升至 2021 年一季度末的 89.0% 及 92.9%，发展势头强劲。据 GGII 数据，2020 年中国储能市场规模达到 175 亿元，同比增长 35%；其中储能锂电池出货量达到 16.2GWh，同比增长 70.53%。GGII 预测，2025 年中国储能锂电池出货量将达到 58GWh，市场规模超过 550 亿元。

图 38：中国及全球电化学储能累计装机规模（GW）



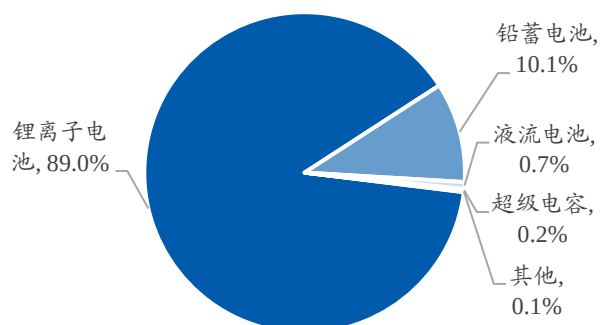
数据来源：CNESA，东北证券

图 39：全球电化学储能装机情况（GW）



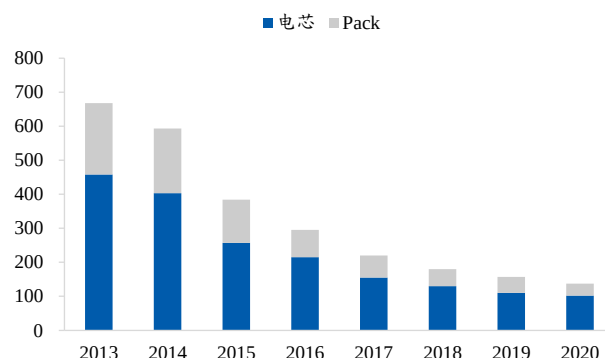
数据来源：CNESA，东北证券

图 40：我国电化学储能类型累计装机规模占比



数据来源：CNESA，东北证券

图 41：全球锂离子电池平均成本变化情况（\$/kWh）



数据来源：Bloomberg NEF，东北证券

表 4：主要电化学储能方式对比

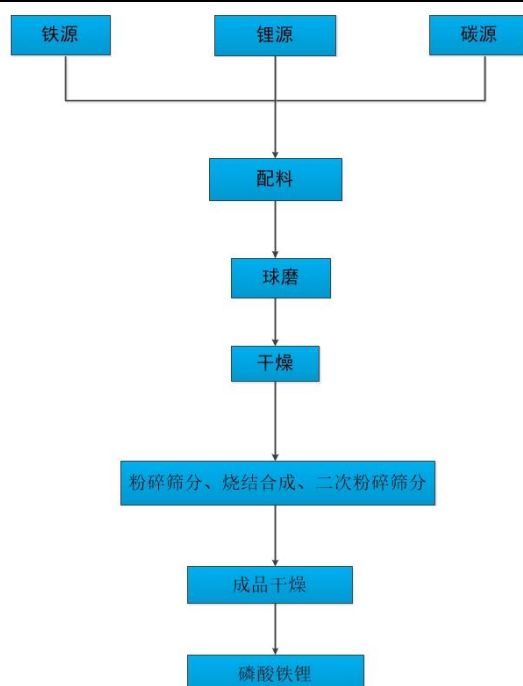
	磷酸铁锂电池	三元电池	铅蓄电池	指标 4
项目 1	1	2	3	4
项目 2	2	4	6	8
项目 3	3	6	9	12

数据来源：公开资料，东北证券

3.2. 硫酸法钛白粉制备磷酸铁锂能够实现资源综合利用

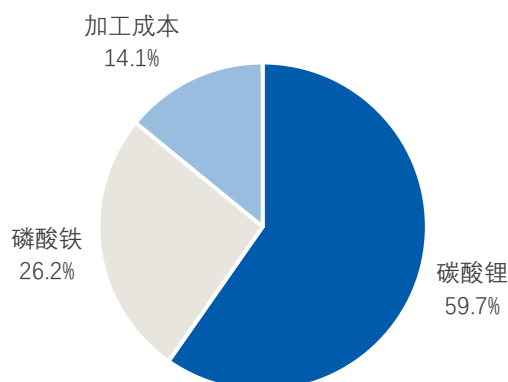
磷酸铁路线制备磷酸铁锂为主流工艺。商用磷酸铁锂正极材料制备工艺主要分为固相合成法和液相合成法，其中液相合成法主要企业为德方纳米，通过使用硝酸自制硝酸铁制备磷酸铁锂。固相合成法（主要是高温固相法）包括碳热还原路线、草酸亚铁路线、磷酸铁路线、水热法路线等。其中，磷酸铁路线工艺简单、原材料利用率高、重复性好、正极材料活性高，生产技术日臻成熟，逐渐发展成为主流工艺。该路线采用无水磷酸铁及碳酸锂作为主要原材料，生产 1 吨磷酸铁锂一般需要 0.24 吨碳酸锂及 0.96 吨磷酸铁，根据当前市价计算可得磷酸铁占比约 1/4。

图 42：磷酸铁锂制备工艺：高温固相法



数据来源：百川盈孚，东北证券

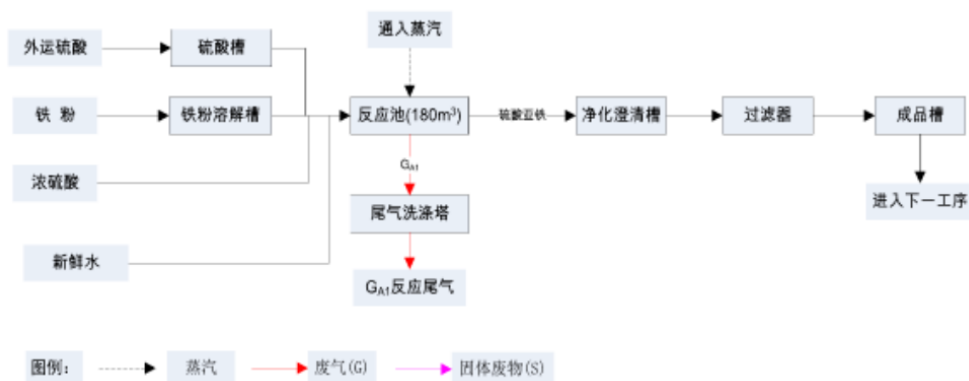
图 43：磷酸铁路线制备磷酸铁锂成本构成



数据来源：百川盈孚，东北证券

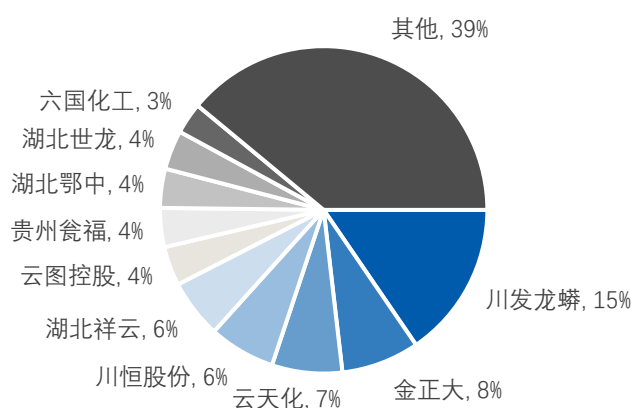
磷酸铁主要制备方法以硫酸亚铁与磷酸一铵为原材料。磷酸铁路线制备磷酸铁锂所需磷酸铁即可外购也可自产，自产磷酸铁的方式主要有两种，前者代表性企业为贵州安达，通过使用黄磷自产磷酸使之与硫酸亚铁反应制备磷酸铁，后者代表性企业为湖北万润，通过使用磷酸盐与硫酸亚铁反应制备磷酸铁，常用磷酸盐主要为磷酸一铵（磷酸二氢铵）和磷酸二铵（磷酸氢二铵），主流磷酸盐为磷酸一铵。按照使用Ph值调节剂的不同也可分为钠法和氨法，前者使用氢氧化钠，后者使用氨水，一般情况下外购氢氧化钠单吨成本高于氨水。

图 44：湖北万润硫酸亚铁制备工艺流程



数据来源：湖北万润环评报告，东北证券

图 45：工业级磷酸一铵产能分布



数据来源：百川盈孚，公司公告，东北证券

化工企业切入磷酸铁锂行业具有先天优势。磷酸铁锂属于正极材料，本质上是大宗化工产品，生产壁垒低于三元材料。虽然磷酸铁锂材料已有数十年的研究与生产历史，但新能源汽车产销快速增长提升磷酸铁锂等正极材料需求仅有数年，受扩产周期限制，传统正极材料生产商普遍生产规模较小，现有及计划新增产能不能满足快速增长的正极材料需求，今年以来，多家化工企业公布计划切入磷酸铁锂产业链。一般而言，相对于传统电池材料生产企业，化工企业具有诸多优势。首先是大型化工企业规模化生产经验及人才储备更为充足，能够较为容易地实现磷酸铁锂规模化生产，从而降低单位生产成本；其次是化工企业大多拥有磷酸铁锂产业链上游主要原材料产能，如磷源、铁源，一方面能够降低原材料采购成本，另一方面能够通过一体化生产提升自身竞争壁垒。由于磷酸铁锂技术壁垒较低，现有生产技术特别是磷酸铁路线较为成熟，未来业内企业竞争将主要围绕降本展开。

表 5：传统化工企业磷酸铁及磷酸铁锂规划产能（万吨/年）

公司名称	磷酸铁产能	磷酸铁锂产能	规划内容
中核钛白	50	50	通过全资子公司东方钛业建设年产 50 万吨磷酸铁锂项目，一期 10 万吨、二期 20 万吨、三期 20 万吨，总投资 121 亿元；一期项目分为两个阶段，分别建设 10 万吨、40 万吨磷酸铁产能
龙佰集团	20	20	建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁（磷酸铁锂）生产线以及相关配套工程设施，一期二期分别建设年产 5 万吨生产线，三期建设年产 10 万吨生产线，磷酸铁项目总投资 12 亿元，磷酸铁锂项目总投资 20 亿元
	10	-	与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线，注册成本 1 亿元，佰利新能源出资比例 51%，万润新能源出资比例 49%
	5	-	一期将现有生产装置扩建至 3 万吨/年电池级纳米磷酸铁生产装置，二期再建设一套 2 万吨/年电池级纳米磷酸铁生产装置，均已于近期建成投产
安纳达	5	-	与湖南裕能成立合资公司建设 5 万吨/年高压实磷酸铁项目，将现有 5 万吨/年磷酸铁生产装置扩产至 10 万吨/年高压实磷酸铁生产装置总投资 2.5 亿元，建设周期 12 个月；合资公司注册资本 1.2 亿元，铜陵纳源出资比例 65%，裕能新能源出资比例 35%
	31	-	21 万吨/年二水磷酸铁项目和 10 万吨/年无水磷酸铁项目，总投资约为 4.97 亿元，2022 年内建成投产
川恒股份	50	-	与国轩控股集团拟组建合资公司，共同规划建设不低于 50 万吨/年产能的电池用磷酸铁生产线，注册资本 8 亿元，川恒股权占比 60%，国轩 40%
	35	-	建设年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目，一期 10 万吨/年，预计 2023 年 3 月建成投产，二期 25 万吨，预计 2023 年 12 月建成投产
新洋丰	20	-	一期 5 万吨/年，与龙蟠科技子公司设立合资公司负责具体实施，预计 2022 年 2 月建成投产；二期 15 万吨，预计 2022 年 12 月建成投产；总投资 25-30 亿元
川金诺	0.5	-	公司规划的年产 5000 吨电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料项目（计划投资 4885.7 万元）的行政审批手续已经完备，目前项目已进入了装置建设安装阶段，预计在 2021 年底实现部分产品的产出和销售

数据来源：Wind，东北证券

4. 价值重估：剑指新能源前景广阔

4.1. 产业布局全面升级，进军铁锂大有可为

四张蓝图已绘，产业升级在途。作为进军磷酸铁锂业务的化工企业之一，公司采取“分步实施、分期投入、动态调整”的策略，努力打造绿色循环产业，通过了一系列投资议案，以充分利用硫酸法钛白粉副产物，实现资源循环利用。根据规划，投资议案共有 4 项，分别从“纵向”和“横向”两个维度进行全面布局，其中“纵向提升”项目包括增加年产 20 万吨钛白粉粗品产能项目以及建设年产 30 万吨钛白粉成品项目，“横向循环”项目包括年产 50 万吨水溶性磷酸一铵（水溶肥）项目以及年产 50 万吨磷酸铁锂项目，总投资额超 150 亿元。预计项目全部建成后，将极大提

升公司盈利能力，公司也将由传统钛白粉生产企业升级为钛白粉-水溶肥-电池材料综合性生产企业。

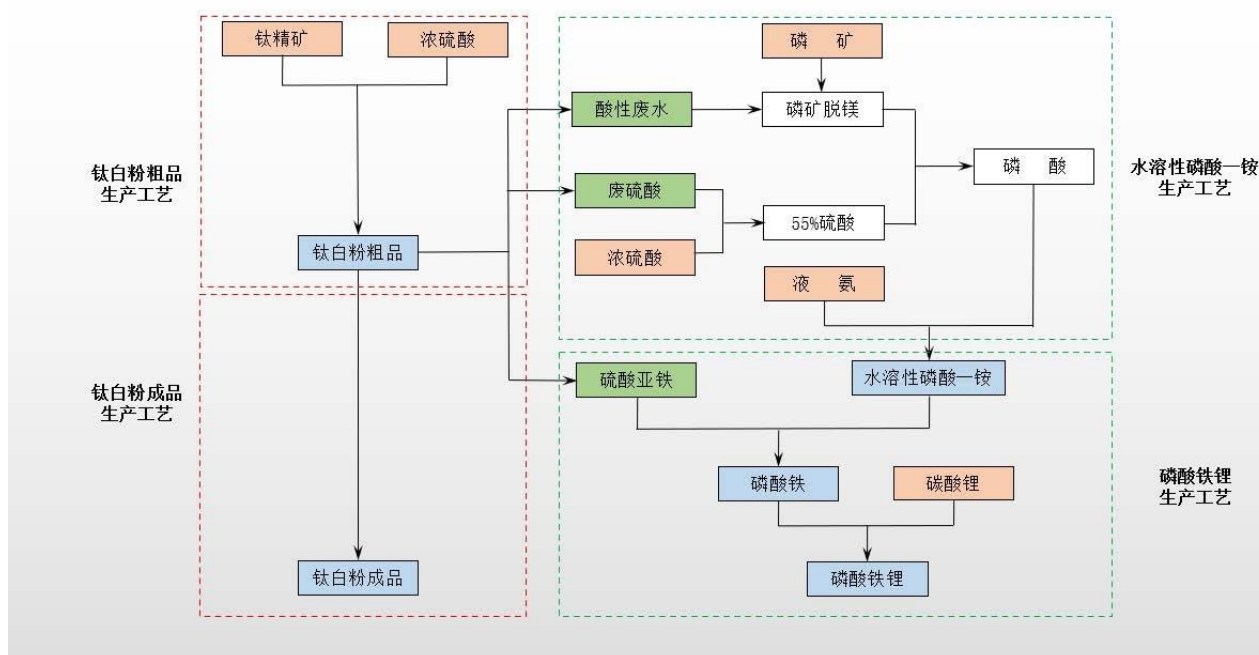
表 6：公司绿色循环产业布局规划项目概况

序号	1	2	3	4.1	4.2	4.3	合计
产品	钛白粉粗品	钛白粉成品	磷酸一铵	磷酸铁锂 (一期)	磷酸铁锂 (二期)	磷酸铁锂 (三期)	
产能(万吨/年)	20	30	50	10	20	20	
开工时间	2021.04	2021.04	2021.08	2021.06	建设周期 2 年	建设周期 2 年	
投产时间	2023.04	2022.06 (50%) 2023.06 (50%)	2023.08	2023.06	建设周期 2 年	建设周期 2 年	
拟投金额(亿元)	9.32	9.79	9.93	26.14	47.85	47.09	150.12
建设投资(亿元)	7.01	8.65	8.86	24.37	44.34	43.58	136.81
年销售收入(亿元)	29.9	57.08	34.7	38	76	76	311.68
总成本费用(亿元)	24.5	51.62	31.41	25.58	50.61	50.51	234.23
单吨总成本(元)	12250	17207	6282	25580	25305	25255	
年利润总额(亿元)	3.95	3.82	3.29	10.34	21.22	21.31	63.93
总投资收益率	34.04%	31.15%	28.49%	34.76%	38.49%	39.20%	
投资回收期(年)	6.39	6.5	5.22	4.01	3.81	3.48	

数据来源：公司公告，东北证券

发展循环经济，打造产业闭环。公司 4 项投资中，“纵向提升”项目一方面能够提高钛白粉粗品及成品产能，做大做强主营业务，降低钛白粉单位生产成本，稳固并提升公司钛白粉行业地位，另一方面钛白粉副产物产能也将随钛白粉产能增加而增加，从而能够支撑更大规模的磷酸一铵及磷酸铁锂产能，降低部分原材料采购量及采购单价，进一步降低磷酸一铵及磷酸铁锂的单位生产成本，提高市场竞争力。在“横向循环”项目中，钛白粉生产过程中产生的废酸、酸性废水以及硫酸亚铁将作为“横向循环”项目产品生产的部分原材料，无需对外采购。此外，公司 4 项投资均由公司全资子公司东方钛业实施，扩建项目与原有 10 万吨/年钛白粉粗品项目均位于甘肃省白银市白银国家高新技术产业开发区精细化工园内，公司各项目主产品、副产物、原材料等运输较为方便，电、水、气、汽等也可统一自园区采购并由园区供应保障，部分原材料如磷酸、硫酸、液氨、煤等也可就近在白银市甚至园区内采购，能够进一步降低生产成本。

图 46: 东方钛业绿色循环产业示意图



数据来源：公司公告，东北证券

4.2. 副产物利用与低能耗成本构筑成本护城河

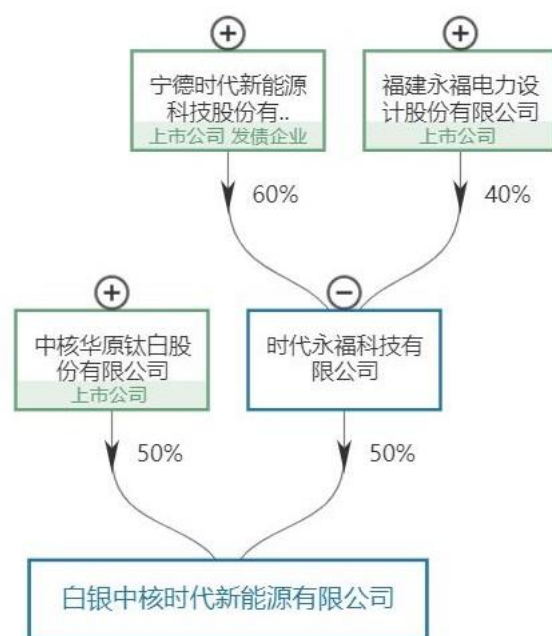
副产物循环利用既能降低处置成本又可降低原材料成本。硫酸法生产钛白粉粗品过程中会产生大量副产物，如浓度较低的废硫酸、酸性废水、硫酸亚铁等，年产 10 万吨钛白粉粗品将产生废酸约 60 万吨、酸性废水约 180 万吨、硫酸亚铁约 35 万吨。钛白粉企业往往需要通过使用中和方法处置，每年产生较大处置成本，大约为 1000 元/吨，对钛白粉企业的盈利能力造成不利影响。通过采用循环利用的方式，部分副产物将用于生产磷酸一铵及磷酸铁锂，此举既可以节约钛白粉生产环节的副产物处置成本，还可以节约磷酸一铵及磷酸铁锂生产环节的原材料成本，一举两得，因此钛白粉企业切入磷酸铁锂行业相比其他类型化工企业具有一定优势。

经测算，通过循环使用废酸，相比未扣减废酸废水时可使磷酸一铵生产成本每吨降低 600 元（节省处置费用）；通过循环使用硫酸亚铁，假设每吨硫酸亚铁补贴 100 元运费，磷酸铁生产成本每吨可降低 217 元（节省处置费用）；若考虑废酸废水替代部分外购浓硫酸、自产硫酸亚铁替代外购硫酸亚铁，单吨生产成本将进一步降低（节省外购费用）。假设 1 吨磷酸铁锂对应 0.94 吨磷酸铁，1 吨磷酸铁对应 0.795 吨磷酸一铵，通过副产物循环利用可至少降低磷酸铁锂生产成本 652 元。

低能耗成本进一步降低磷酸铁锂生产成本。在使用磷酸法路线制备磷酸铁锂过程中，由于磷酸铁与碳酸锂烧结工序需要使用大量电力，此外由于公司内部产业链较长，制备磷酸一铵及磷酸铁的过程中能耗水平也较高。为调整公司能源供应结构，降低能源使用成本，公司与宁德时代下属控股子公司时代永福共同设立合资公司白银中核时代新能源有限公司（简称“中核时代”），注册资本 1 亿元，双方各拥有 50% 股权，由公司全资子公司东方钛业董事长王德亮担任董事长。中核时代拟从事光伏、风电等综合智慧能源的投资、建设、运营，并拟在甘肃省投资运营集中式大型地面光伏电站、分布式屋顶光伏电站、陆地风电等项目，建成后预计将有效降低公司各

项产品生产成本。此外双方进一步约定“在甘肃省投资、建设、运营的其他新能源项目，在双方一致认可的前提下，优先由合资公司来实施”，为公司清洁能源建设及后续扩产打下良好基础。

图 47：合资公司中核时代股权结构



数据来源：Wind，东北证券

相比传统制备方式，成本优势较为明显。借助循环利用副产物及低能耗成本，公司磷酸铁锂生产成本预计将低于传统液相法、固相法。三种工艺方式中，液相法仅需要使用工业级碳酸锂，而其他两种方式均需使用单价更高的电池级碳酸锂。然而相比液相法，公司通过使用成本更低的铁源、磷源、酸源以及能耗，磷酸铁锂生产总成本预计将低于液相法，也低于固相法。

表 7：公司、液相法、固相法磷酸铁锂生产成本构成对比

成本构成	公司生产工艺	液相法	固相法
锂源	电池级碳酸锂	工业级碳酸锂	电池级碳酸锂
磷源	磷酸一铵	磷酸一铵	磷酸一铵等
酸源	磷酸	硝酸	磷酸
铁源	硫酸亚铁	铁块	硫酸亚铁/草酸亚铁
其他材料	液氨、葡萄糖等	葡萄糖等	氢氧化钠/氨水、葡萄糖等
能耗	电耗较低、单价较低	电耗最低	电耗较高
制造费用	最低	较高	较低
生产成本	最低	较低	较高

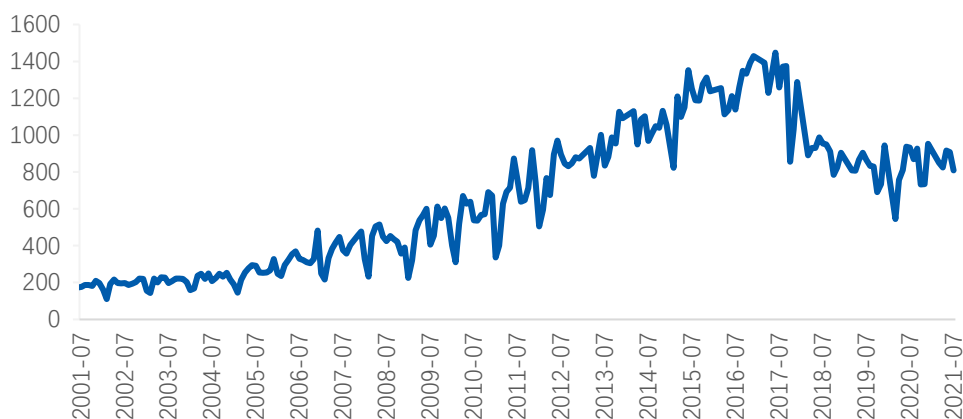
数据来源：公开资料，东北证券

4.3. 国家环保政策趋严，公司先发优势明显

磷矿石资源稀缺，产量连续多年下降。无论是使用热法磷酸、湿法净化磷酸还是工业级磷酸一铵作为生产磷酸铁锂的磷源，都需要使用磷矿石作为主要原料，每生产

1 吨磷酸铁锂约需 1.9 吨磷矿石。然而由于我国磷矿石资源较为稀缺，储量仅占全球 5%，储采比仅有 35 年，且制备磷酸特别是热法制备磷酸时需要消耗大量能源，我国近年来持续进行“三磷”（磷矿、磷化工企业、磷石膏库）整治，落后产能面临清退，新建产能不易获批，导致我国磷矿石产量已连续多年下降，预计未来国家针对磷化工将出台更严格的政策限制产能扩张。

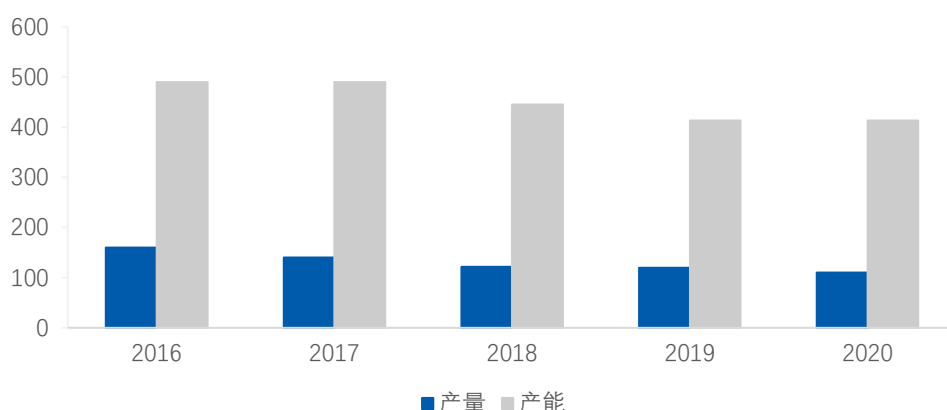
图 48：我国磷矿石月度产量（万吨）



数据来源：Wind，东北证券

热法磷酸产能受限，湿法磷酸“以用定产”。磷酸生产方式主要可分为热法与湿法两种工艺路线（净化湿法磷酸需使用湿法磷酸作为原材料）。对于热法磷酸，由磷矿石制得的黄磷是其必备原料，目前“新建黄磷”已进入最新的《产业结构调整目录》，属于“限制类”工艺，国家禁止投资新建项目并严禁以改造为名扩大生产能力，因此热法磷酸工艺新增产能受限，新建磷酸产能基本使用湿法。然而湿法磷酸虽然无需制备或采购黄磷，能耗相比热法更低，但其副产物磷石膏由于处理难度大、环境危害性强，国家生态环境部在《关于加强“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理的通知》中特别规定“磷肥建设项目应实行‘以用定产’，以磷石膏综合利用量决定湿法磷酸产量”。如不能妥善处理磷石膏问题，新建湿法磷酸产能也将受限。因此，上游磷酸产能扩张受限将导致下游以磷酸铁工艺生产磷酸铁锂的产能扩张受限，磷酸-（磷酸一铵）-磷酸铁-磷酸铁锂一体化生产的壁垒体现在能否获取并保障低成本磷酸供应。

图 49：我国磷酸年度产量及产能（万吨）



数据来源：卓创资讯，东北证券

引进国外磷石膏综合利用专利，抢先布局建立先发优势。相比其他进入磷酸铁锂行业的化工企业，公司项目规划启动较早。一方面，为妥善解决磷石膏问题，公司进行深入调研与论证，引进国外先进磷石膏综合利用专利，使用磷石膏打造环保新型复合材料，解决了磷酸产能问题。另一方面，公司目前已顺利完成多项项目建设前期评估工作。截至 2021 年 9 月 7 日，磷酸一铵项目现已通过环评并取得批复，安评、职评、能评已进入评审阶段；磷酸铁锂项目也已通过环评并正等待批复，安评已取得报告，职评、能评报告预计于 9 月底出具。公司磷化工项目筹划及启动时间较早、推进较为顺利，一方面降低了环保政策趋严对项目实施造成不利影响的可能性，另一方面能够争取较早投产并在行业竞争加剧导致价格下降之前获取更多利润。

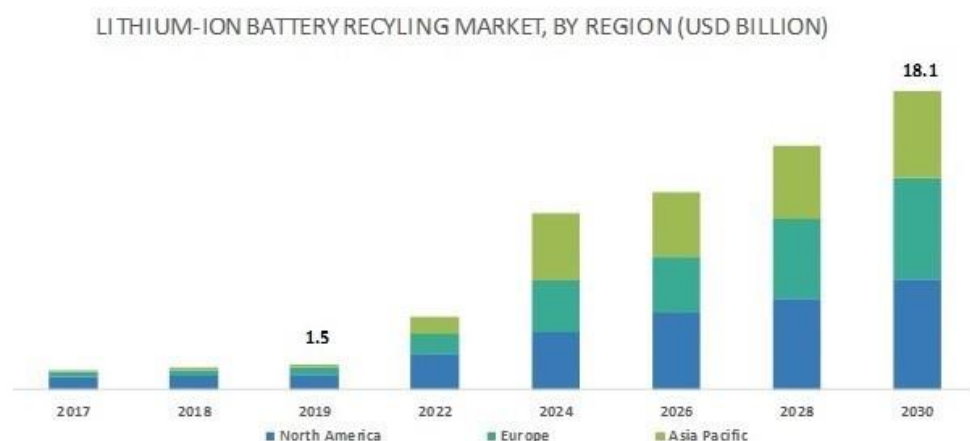
表 8：公司磷化工项目审批进展

磷化工项目	环评	安评	职评	能评
磷酸一铵项目	已通过并取得批复	进入评审阶段	进入评审阶段	进入评审阶段
磷酸铁锂项目	已通过并等待批复	已取得报告	预计于 9 月底取得报告	预计于 9 月底取得报告

数据来源：公司公告，公开资料，东北证券

废旧动力电池回收前景广阔，前瞻性布局潜力巨大。动力锂电池的使用年限一般为 5-8 年，有效寿命为 4-6 年。随着新能源汽车渗透率快速增长，预计大量动力电池将陆续到达使用寿命。中国汽车技术研究中心数据显示，2020 年国内累计退役的动力电池超过 20 万吨（约 25GWh），市场规模达到 100 亿元。MarketsandMarkets 数据则显示，预计 2025 年全球动力电池回收行业规模将达到 122 亿美元，到 2030 年达 181 亿美元，中国是最大的动力电池回收市场之一。工信部《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出要“完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道”并“加快推动动力电池回收利用立法。”为优化资源配置，完善战略布局，促进新能源产业健康发展，积极响应国家发展绿色经济的号召，公司前瞻性布局动力电池回收行业，计划成立甘肃睿赛科锂电材料有限公司（暂定名），开展退役动力电池回收利用项目的立项及环评等工作，申报第四批动力电池回收白名单。预计公司动力电池回收业务的发展将进一步完善公司锂电池材料领域的闭环结构，增强公司竞争力。

图 50：全球锂电池回收市场空间及地区分布



数据来源：MarketsandMarkets，东北证券

5. 盈利预测及投资评级

公司是国内钛白粉头部企业，由于公司正积极扩建钛白粉产能，叠加受益于上游资源紧张、行业集中度提高、海外需求增长以及供需偏紧导致的价格上涨，预计公司钛白粉业务将较高速增长。围绕钛白粉业务，凭借公司自身独特优势以及先发优势，水溶肥及磷酸铁锂等循环经济产业预计将成为公司营收重要组成部分。受益于新能源汽车行业确定性、持续性高景气度，公司新能源业务发展空间巨大，估值中枢有望提升。

我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 60.98、67.66、102.22 亿元，归母净利润为 10.75、12.00、19.63 亿元，EPS 为 0.52、0.58、0.96 元，PE 为 27.54、24.65、15.08 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

6. 风险提示

钛白粉需求不及预期；产能扩建不及预期；行业竞争加剧导致价格下降超预期。

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	1,944	2,138	2,352	2,589
交易性金融资产	940	940	940	940
应收款项	831	989	1,130	1,262
存货	421	695	750	832
其他流动资产	523	590	649	701
流动资产合计	4,659	5,352	5,821	6,325
可供出售金融资产				
长期投资净额	6	7	9	12
固定资产	2,696	3,164	4,173	6,553
无形资产	203	198	190	181
商誉	417	417	417	417
非流动资产合计	3,516	6,077	9,262	13,679
资产总计	8,175	11,429	15,083	20,003
短期借款	368	1,382	855	546
应付款项	1,369	2,136	2,672	3,154
预收款项	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	162	179	197	275
流动负债合计	2,095	4,104	4,236	4,640
长期借款	113	354	2,759	5,405
其他长期负债	140	160	176	192
长期负债合计	253	514	2,935	5,598
负债合计	2,348	4,618	7,171	10,238
归属于母公司股东权益合计	5,827	6,811	7,912	9,766
少数股东权益	0	0	0	0
负债和股东权益总计	8,175	11,429	15,083	20,003

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	3,716	6,098	6,766	10,222
营业成本	2,719	4,285	4,707	7,180
营业税金及附加	42	56	61	72
资产减值损失	-15	-13	-12	-11
销售费用	33	52	60	75
管理费用	222	262	278	310
财务费用	60	18	89	201
公允价值变动净收益	0	0	0	0
投资净收益	3	21	23	24
营业利润	557	1,317	1,456	2,245
营业外收支净额	7	16	19	27
利润总额	564	1,333	1,476	2,272
所得税	89	258	275	309
净利润	475	1,075	1,200	1,963
归属于母公司净利润	475	1,075	1,200	1,963
少数股东损益	0	0	0	0

现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	475	1,075	1,200	1,963
资产减值准备	17	13	12	11
折旧及摊销	217	357	476	793
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	60	38	112	225
投资损失	-3	-21	-23	-24
运营资本变动	-59	481	386	368
其他	10	-46	-26	-59
经营活动净现金流量	718	1,897	2,137	3,277
投资活动净现金流量	-845	-2,865	-3,623	-5,138
融资活动净现金流量	1,268	1,163	1,701	2,098
企业自由现金流	-187	-846	-1,480	-1,724

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益 (元)	0.27	0.52	0.58	0.96
每股净资产 (元)	2.84	3.32	3.85	4.76
每股经营性现金流量 (元)	0.35	0.92	1.04	1.60
成长性指标				
营业收入增长率	10.0%	64.1%	11.0%	51.1%
净利润增长率	10.3%	126.1%	11.7%	63.5%
盈利能力指标				
毛利率	26.8%	29.7%	30.4%	29.8%
净利润率	12.8%	17.6%	17.7%	19.2%
运营效率指标				
应收账款周转天数	41.93	27.16	25.78	18.01
存货周转天数	56.46	59.18	58.14	42.29
偿债能力指标				
资产负债率	28.7%	40.4%	47.5%	51.2%
流动比率	2.22	1.30	1.37	1.36
速动比率	1.90	1.07	1.12	1.11
费用率指标				
销售费用率	0.9%	0.9%	0.9%	0.7%
管理费用率	6.0%	4.3%	4.1%	3.0%
财务费用率	1.6%	0.3%	1.3%	2.0%
分红指标				
分红比例	14.7%	8.4%	8.3%	5.6%
股息收益率	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%
估值指标				
P/E (倍)	20.36	27.54	24.65	15.08
P/B (倍)	1.96	4.34	3.74	3.03
P/S (倍)	7.96	4.85	4.37	2.89
净资产收益率	8.2%	15.8%	15.2%	20.1%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

笪佳敏：上海交通大学工业工程硕士，南京大学工业工程本科，现任东北证券中小盘行业首席分析师。曾任上海通用汽车动力总成新项目部工程师，宏源证券研究所研究员。2014 年以来具有 6 年证券研究从业经历，2017 年金牛分析师第 4 名，多年深厚的产业跟踪和研究经验，重点覆盖新能源车、电子、军民融合等领域。

岳挺：宾夕法尼亚大学博士，清华大学能源与动力工程本科，CFA、FRM，2020 年加入东北证券，现任中小盘及新能源车研究员。曾任工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院研究员，具有法律职业资格，享受深圳市海外高层次人才（孔雀计划）奖励补贴。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-61001805	13262728598	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
赵丽明	010-58034553	13520326303	zhaolm@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
周颖	010-63210813	19801271353	zhouying1@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
姜青豆	0755-33975865	18561578188	jiangqd@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengl@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn